主要参考文献

1、应武林，顾国耀 主编 分析化学 （第五版） 青岛海洋大学出版社 2003

2、杨根元 主编 实用仪器分析 （第三版） 北京大学出版社 2001

3、孙毓庆 主编 分析化学 （第四版） 人民卫生出版社 1999

4、浙江大学分析化学教研组编 分析化学习题集 （第二版） 高等教育出版社 1990

5、武汉大学化学系分析化学教研室编 大学化学模拟标准化实体丛书 分析化学 湖南科学技术出版社 1988

6、浙江大学分析化学教研组编 分析化学选择题、填空题选集 高等教育出版社 1987

7、早川久雄 著 杜乃林等译 分析化学计算法 黑龙江科学技术出版社 1983

8、E Kellner, Analytical Chemistry Brosch. com. 1998

9、Skoog D A and Leary J J, Principle of instrumental Analysis. Harcourt.com, 1998

10、R C Weast et al Handbook of Chemistry and Physics, CRC 1990

11、J.S.Fritz, G.H.Schenk: Quantitative analytical chemistru 4th ed, 1989

12、S.koog D A , West D M. Fundamentals of analytical chemistry 4th ed. Holt,Rinehart and Winston, 1982

四、简答题

7-22、应用已学过的知识，排除下列试样中干扰组分的方法：

A. 用配位滴定法测定钙、镁含量时，有 Al^{3+} 干扰；

B. 用碘量法测定 $CuSO_4$ 含量时，有 Fe^{3+} 干扰。

7-23、分析血清等生物试样中的物质含量时，为什么常常加入蛋白质沉淀剂？简述常用蛋白质沉淀剂 TCA， $HClO_4$ 的优缺点。

7-24、简述用二次萃取法将血清试样中碱性物质提取出来，与其他中性、酸性杂质分离的主要步骤。

答　案

一、选择

7-1、A, D。　7-2、D。　7-3、A, C, E。　7-4、C, D。　7-5、B, D。　7-6、E。

7-7、C。　7-8、A。　7-9、D。　7-10、D。　7-11、C。

二、填空

7-12、取样，样品的溶解，干扰组分的分离，含量测定，结果的计算。

7-13、保证所取样品均匀而有代表性。

7-14、沉淀法、挥发法、萃取法、色谱法、掩蔽。

7-15、待测成分，水，萃取率，水溶液。

7-16、非电离的分子形式，pk_a，高于 pk_a 1~2 个 pH 单位，低于 pk_a 1~2 个 pH 单位。

7-17、TNAH 消化法，HNO_3 消化法，HNO_3-$HClO_4$ 消化法，光辐射消化法，酶消化法。

7-18、柱分离，大孔网格树脂，硅胶，C_{18} 键合相硅胶。

7-19、极性高的溶剂，减小，待测组分。

三、计算

7-20、应随机从 15 桶中抽样分析。

7-21、9.4×10^{-3} kg。

四、简答

7-22、A. 可用三乙醇胺掩蔽 Al^{3+}。

B. 可用氟化氢铵（NH_4F+HF）掩蔽 Fe^{3+}。

7-23、加入蛋白质沉淀剂可使与蛋白质结合不强的物质释放出来，以便测其总浓度，此外，除去蛋白质还可使提取液较干净，减少乳化现象。TCA 沉淀率最高，但含有杂质会使空白值增高，而且 TCA 会被乙醚萃取，有时会干扰测定。$HClO_4$ 沉淀效率高，剩余的 ClO_4^- 可通过加入钾盐除去。

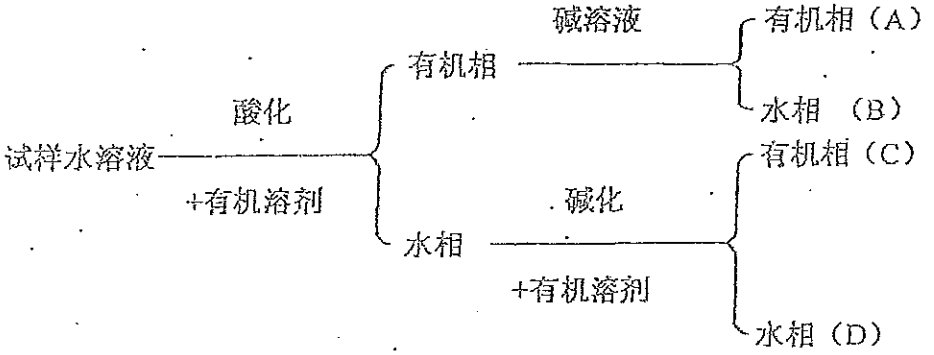
7-24、参阅题 7-11。

7-10、对酸不稳定且与蛋白结合强的药物，其预处理宜用（　　）。

A. 蛋白沉淀法；　B. 固相提取法；C. 光辐射消化法；　D. 酶消化法；

E. 以上方法均不适用。

7-11、生物试样中所含生物碱经以下溶剂提取步骤，将被提取到（　　）。



二、填空题

7-12、定量分析的全部过程包括五个主要步骤。它们是_____，_____，_____，_____和_____。

7-13、定量分析取样的原则是_____。

7-14、为了避免干扰组分对于定量分析的影响，分析化学中通常采用_____，_____，_____，_____等分离方法。有些干扰组分还可采用_____方法，不经分离便可进行某一待测组分的分析。

7-15、溶剂萃取所用的溶剂应当能够溶解_____并与_____不相混溶，有较高的_____；而且密度与_____有明显差别。

7-16、溶剂萃取时的 pH 条件一般应使待测物质主要以_____存在。最佳 pH 的选择，主要取决于待测物质的_____值。萃取碱性物质时，pH 应当_____，萃取酸性物质时，pH 应当_____。

7-17、生物试样常用的消化方法有_____，_____，_____，_____和_____等。

7-18、固相提取法通常采用_____方式进行操作。常用的固相物质有_____，_____，和_____等。

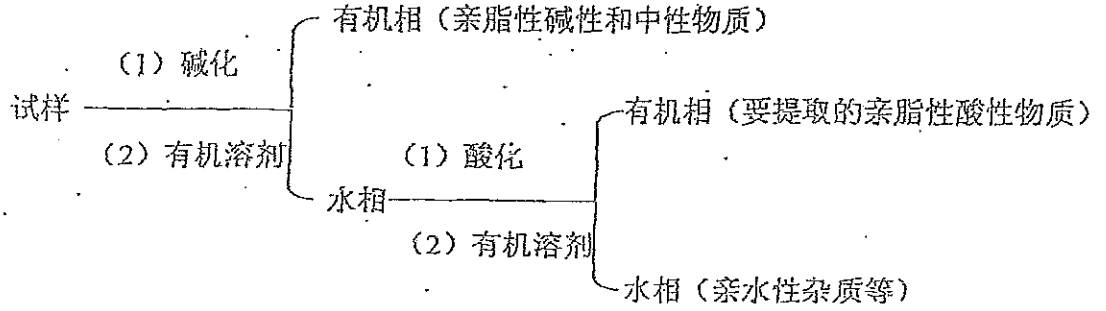
7-19、用 C_{18} 键合相微型柱进行提取。为了除去试样中极性内源性物质，宜先用_____溶剂洗脱，然后，再_____溶剂的极性，将保留在微型柱中的_____洗脱出来。

三、计算题

7-20、今有一批原料药物共 800 桶，应从多少桶中抽样分析？

7-21、通过 80 # 标准筛（孔径 0.177mm）的氧化镁试样，应取最低重量为多少？（缩分系数 K 为 0.3）

提取待测物质，控制酸碱度是二次萃取法的关键。本题步骤如下：



习　　题

一、选择题

7-1、对于液体试样，常量分析的取样量为（　　），半微量分析的取样量为（　　）。

A. ＞10ml；　B. ＜ 0.01ml；　C. ＜ 1μl；　D. 1～10ml；　E. 0.01～1ml。

7-2、测定饮用水中微量氟含量，最宜采用的方法位（　　）。

A. 重量分析；　B. 滴定分析；　C. 气相色谱法；　D. 离子选择性电极法；

E. 原子吸收光谱法。

7-3、测定水样中钙离子含量，可采用的方法有（　　）。

A. 原子吸收光谱法；　B. 酸碱滴定法；　C. 配位滴定法；　D. 红外光谱法

E. 离子选择性电极法。

7-4、适用于测定时样中微量水分的方法有（　　）。

A. 碘量法；　B. 法扬司法；　C. 气相色谱法；　D. 卡尔费休法；

E. 原子吸收光谱法。

7-5、抗通风药，丙磺舒的结构式为：$(CH_3CH_2CH_2)_2N\text{-}SO_2\text{-}\langle O\rangle\text{-}COOH$，为了迅速测定片剂含量宜采用（　　）；为准确测定原料药含量则宜采用（　　）。

A. 荧光法；　B. 紫外可见光度法；　C. 原子吸收法；　D. 中和法；　E. 银量法。

7-6、与蛋白结合力较强的物质，宜用（　　）使之从生物试样中释放出来。

A. 蛋白沉淀法；　B. 溶剂萃取法；　C. 离子对提取法；　D. 微孔薄膜超滤法；

E. 消化法。

7-7、高度电离的极性化合物宜用（　　）方法使之从生物试样水溶液中提取出来。

A.有机溶剂萃取；　B. 固相萃取；　C. 离子对提取；　D. 液液反萃；

E. 二次萃取。

7-8、以下生物样品中，不适于直接冰冻保存的有（　　）。

A. 全血；　B. 血清；　C. 血浆；　D.组织样品；　E. 均可直接冰冻保存。

7-9、以下生物样品中，适于代谢物研究和测定的有（　　）。

A. 血清；　B. 血浆；　C. 唾液；　D. 尿液；　E. 以上均不适用。

第七章　定量分析一般步骤和样品处理

本章包括分析化学定量分析一般步骤和生物样品预处理等习题。

例　　题

例题 1、今有一批固体原料药共 200 件，药品最大颗粒直径为 0.42mm，缩分系数 K 为 0.2。 问：应当如何抽样和取样？

解：根据统计定则，凡辅料总件数（桶、箱等）n≤3 时，每件分别抽样；n≤300 时，抽样量为$\sqrt{n}+1$；n＞300 时，抽样量为$\sqrt{n}/2+1$。本题原料药 200 件，所以，抽样量=$\sqrt{200}+1=15$，即应随机从 15 件中抽样分析。

又知取样量的经验公式：$Q = Kd^2$，故每件应取样品最低重量为：

$$Q = Kd^2 = 0.2\times0.42^2 = 0.035kg.$$

例题 2、今有（A）重量法；（B）滴定分析法；（C）紫外可见分光光度法；（D）原子吸收光度法；（E）液相色谱法可供选择。试为以下测定，选择适宜的方法。

（1）氢氧化铝凝胶含量（　　）；

（2）血清中钾的含量（　　）；

（3）氧化锌中吸湿水含量（　　）；

（4）多种氨基酸注射液含量（　　）；

（5）糖浆剂溶液中的硫酸亚铁含量（　　）。

解：（1）氢氧化铝凝胶中，$Al(OH)_3$ 是主要成分，含量较高。Al^{3+} 可用 EDTA 法准确滴定。应选（B）。

(2) 血清成分复杂，K 含量很低。原子吸收法适于微量元素测定，且干扰较少，不需分离。应选（D）。

(3) ZnO 中的吸湿水可在高温下干燥除去，测定干燥失重即可求出其含量。应选（A）。

(4) 多种氨基酸注射液成分复杂，宜用液相色谱法分离分析。应选（E）。

(5) 糖浆剂中 $FeSO_4$ 含量可用铈量法滴定，也可用紫外可见分光光度法或原子吸收法测定。应选(B), (C), (D)。

例题 3、试简述用二次萃取法将血清中亲脂性酸性物质提取出来，与其他中性、碱性杂质分离的主要步骤。

解：二次萃取法是生物样品净化的重要方法之一。它与液液反萃有所不同：液液反萃是将已被有机溶剂萃取的待测物质回提到水相中，二次萃取则是在第一次萃取时先把待测物留在水相中，与其他亲脂性杂质分离，然后改变溶液酸碱度,再用有机溶剂

6-57、(1) 11.0cm/s; 25.0cm/s; 40.0cm/s.

(2) n_1 = 1313, H_1 = 0.152cm; n_2 = 1287, H_2 = 0.155cm;

n_3 = 1077, H_3 = 0.186cm。

6-58、应大于 13cm(原点距滤纸一端至少 2cm)。

6-59、1.63mmol/L。

6-60、聚糖 K = 0; 蔗糖 K = 0.57; 氯化钠 K = 1。

6-61、3.62μg/ml。

五、简答

6-62、宜用空间排阻色谱法。多孔凝胶固定相，示差折光检测器。出峰顺序为：胰凝乳蛋白先出，色氨酸后出。

6-63、在于色谱过程机理不同，前者利用吸附剂表面对不同组分吸附性能的差别而分离，后者则用不同组分在两相间的分配系数不同而分离分析。

6-64、若目的要求快，且是常规分析，选择气相色谱，高效液相色谱；若要求大量制备，可选液相色谱，高效液相色谱制备柱；若是定性或裸条件，可选薄层色谱等平面色谱。

6-65、气相色谱法中，载气只是承载待测物质，使之依次通过色谱柱、检测器。载气本身与待测物质间并无分子间力等作用。

6-66、按照常规，烃类等有机物宜用火焰离子化检测器，灵敏度高。但火焰离子化检测器破坏样品，不能收集。本题要求收集流出物，只能用热导检测器。为了提高灵敏度，宜用 H_2 作载气。

六、英文题

6-67. $n_A = 3.24\times10^3$; $n_B = 2.90\times10^3$; $n_C = 2.82\times10^3$; $n_D = 3.26\times10^3$。

6-68. (a) $k_X' = 2.74$; $k_X' = 2.66$。

(b) $\alpha = 1.03$。

(c) $n = 7.91\times10^4$。

(d) $L = 8.07\times10^2$cm。

(e) $t_{R(2)} = 7.10$min; $t_{R(1)} = 6.95$min。

6-69. 25.1%; 46.6%; 28.3%。

6-70. $R_{Z,Y} = 1.77$。

6-71. $u_{opt} = 2.24$cm/s; $H_{min} = 2.14$mm。

6-72. $n = 1.99\times10^4$。

答　　案

一、选择

6-1、D。　6-2、C, E。　6-3、B, D, A。　6-4、D。　6-5、C, D。　6-6、D。
6-7、D, E。　6-8、D。　6-9、A。　6-10、D。　6-11、B。　6-12、C。
6-13、D。　6-14、D, E。　6-15、A, D。　6-16、B。　6-17、D。　6-18、E。
6-19、B。　6-20、D。　6-21、B。　6-22、D。　6-23、A。　6-24、A。
6-25、B, C, E。　6-26、B。　6-27、C。　6-28、B。　6-29、B。
6-30、B。

二、填空

6-31、相似性原则。　6-32、提高分离效率，加快分析速度。　6-33、高选择性。
6-34、保留时间。　6-35、固定液。　6-36、分配系数。　6-37、大；早。
6-38、A_i/A_s；C_i。　6-39、大；小；高。　6-40、扣除了死时间。
6-41、$\sqrt{B/C}$；$A+2\sqrt{BC}$。　6-42、分离度。

三、判改

6-43、错误。峰宽是峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点间的距离。
6-44、错误。常用苯作标准物质。
6-45、错误。样品（或其衍生物）必须能够气化，在操作温度下不分解，才能用气相色谱分析。
6-46、错误。正相分配色谱法中，流动相的极性小于固定相的极性。
6-47、正确。反相色谱法的固定相是非极性的，非极性组分易进入固定相，保留时间长。为使它较早出峰，需要降低流动相的极性。所以，应逐渐增大甲醇的比例。
6-48、错误。液相色谱法中，范氏方程的纵向扩散项可以忽略。
6-49、错误。相对比移值有大于 1 的可能。

四、计算

6-50、n = 377；　H = 1.32mm。
6-51、R = 0.32；$n_{eff} = 4.1\times10^{4}$。
6-52、$k_2' = 20$。
6-53、乙醇：0.175；　正庚烷：0.347；　苯：0.174；　醋酸乙酯：0.305。
6-54、4.17×10^{-3}。
6-55、0.434。
6-56、不能满足要求；$t_R' = 52.9$min。

6-63、柱吸附色谱与柱分配色谱有何区别？

6-64、当需要色谱分析时，根据目的，应如何选择合适的色谱方法？

6-65、气相色谱中，载气与待测组分之间的关系是什么？简述之。

6-66、用气相色谱仪分析时，要求能收集流出物，但待测物是一烷烃，如何选择载气和检测手段？

六、英文题

6-67. A chrokmatogram of a mixture of species A, B, C and D provided the following data:

	Retention time (min)	Width of base line (min)
Nonretained	4.2	—
A	6.4	0.45
B	14.4	1.07
C	15.4	1.16
D	20.7	1.45

Calculate: the number of plates from each peak.

6-68. From distribution studies M and N are known to have partition coefficients between water and hexane of 6.50 and 6.31 ($K = [M]_{H_2O} / [M]_{hex}$). The two species are to be separated by elution with hexane in a colum packed with silica gel with water on its surface. The ratio V_S / V_m for Packing is known to be 0.422.

(a) Calculate the capacity factor for each of the solutes.

(b) Catculate the selectivity factor.

(c) How many plates will it be needed to provide a resolution of 1.5?

(d) How long is a column needed if the plate height of the packing is 1.02×10^{-1} cm?

(e) If a flow rate of 7.10cm employed what time will it be required to elute the two species?

6-69. The relative peak areas obtained from a gas chromatogram of a mixture of methyl acetate, methyl propionate, and methyl n-butyrate were 18.1, 43.6 and 29.9, respectively. Calculate : the percentage of each compound if the respective relative detection responses were 0.60, 0.78 and 0.88.

6-70. Component Y is eluted in 15.0 min. Component Z requires 25.0 min and a nonretarded substance X requires 2.0 min. What is the relative retention time of Z with respect to Y?

6-71. The constants in the Van Deemter equation for a particular column at150℃ were found to be: A = 0.08cm, B = 0.15cm^2 / sec and C = 0.03sec. What is the optimum gas(mobile phase) velocity for this column? What is the corresponding minimum H?

6-72. The peak width at half height (measured in time units) is 50 sec and its retention time is 50 min. How many theoretical plates does the column contain under these conditions?

6-57、在一根 2m 色谱柱上，用 He 为载气，在三种流速下，测得有关结果如下：

化合物	保留时间（S）		
甲烷	18.2	8.0	5.0
正十八烷	2020	888	558
峰宽	223	99.0	68.0

求：（1）三种流速下的线速度？

（2）三种不同线速度下的理论板数及板高？

（3）范氏方程中，A、B、C 三个参数？

6-58、有两种性质相似的组分 A 和 B，共存于同一溶液中。用纸色谱法分离时，其比移值 R_f 分别为 0.45 和 0.63，欲使分离后斑点中心之间相距 2cm。求：滤纸条应截取多长？

6-59、称取 1.5gH 型阳离子交换树脂作为交换柱，净化后用 NaCl 溶液冲洗至洗脱液使甲基橙出现橙色为止。收集流出液，用甲基橙为指示剂，以 0.1000mol / L 的 NaOH 溶液滴定，用去 24.51ml。 求：该树脂的交换容量？（mmol / g）

6-60、使用空间排阻色谱法，选一根小孔径交联葡聚糖凝胶柱对高分子量葡聚糖的保留体积为 46.7ml，蔗糖为 63.2ml，而氯化钠（NaCl）为 75.7ml。 求：三种物质各自的分配系数？

6-61、HPLC 测定试样溶液中苯妥英浓度的方法如下：试样溶液和标准溶液（5.00 μg / ml）中均加入等量内标，分别进样，得到色谱数据如下：

溶液类别	苯妥英峰面积(cm^2)	内标峰面积(cm^2)
试样溶液	3.16	4.35
标准溶液	4.42	4.40

计算：未知试样溶液中苯妥英的浓度（μg / ml）。

五、简答题

6-62、分析以下物质混合物，宜用何种色谱方法？其固定相、检测器如何？并估计出峰顺序。

	色氨酸	核糖核酸酶	胰凝乳蛋白
分子量	204	13700	25000

四、计算题

6-50、某色谱柱柱长为 0.500m，测得某组分色谱峰的保留时间为 4.29min，峰宽为 53s，若色谱峰是正态分布形状，求：该色谱柱的理论板数及理论板高。

6-51、在一个柱效率相当于 4200 有效板数的色谱柱上，十八烷和 α-甲基十七烷的调整保留时间分别为 15.1 及 14.8min。

求：① 这两个化合物在该柱上的分离度？

② 若需要分离度为 1.0 时，则有效板数为多少？

6-52、设两组分的调整保留时间分别为 19 及 20 分钟，死时间 t_M 为 1 分钟。

求：较晚流出的第二个组分的容量因子 k_2'？

6-53、某混合物中只含有乙醇、乙庚烷、苯和醋酸乙酯，用热导检测器时，数据如下：

化合物：	乙酸	乙庚烷	苯	醋酸乙酯
峰面积（cm^2）：	5.0	9.0	4.0	7.0
校正因子：	0.64	0.70	0.78	0.79

求：各组分质量分数。

6-54、用内标法测环氧丙烷中的水含量，称取 0.0115g 甲醇，加到 2.26 克样品中，进行色谱分析，数据为：

化合物：	水	甲醇	
峰高（mm）：	150	174	第一次
峰高（mm）：	149	172	第二次

若水和内标甲醇的相对重量校正因子为 0.55 及 0.58。

求：水的质量分数（取平均值）

6-55、分析麦迪霉素含量时，用内标法以正十八烷为内标物，称取麦迪霉素样品 8.12g，加入内标物 1.88 g，色谱分析测麦迪霉素峰面积为 68.0mm^2，正十八烷峰面积为 87.0 mm^2。若麦迪霉素以正十八烷为标准的相对校正因子为 2.40 时。

求：样品中麦迪霉素的质量分数。

6-56、用一根气液色谱柱分析 22 碳脂肪酸酯，在柱温 180℃时，该脂肪酸酯的调整保留时间 t_R' 为 72.0min，升温至 200℃时，T_R' 为 58.3min。若希望能在 45 分钟内流出，而固定液的最高使用温度为 210℃。

求：升至最高使用温度，能否满足此要求？在 210℃时的 t_R'

（提示：T_R' 与柱温有如下关系 $\lg t_R' = B + A/T$）

6-29、使用热导检测器时，为使检测器有较高的灵敏度，应选用下列气体中（ A B ）作为载气。

A. N_2；　　B. H_2；　　C. Ar；　　D. C_2H_2。

6-30、气液色谱法中，火焰离子化检测器优于热导检测器的原因是（ B ）。

A. 装置简单；　　B. 更灵敏；　　C. 是通用型检测器；

D. 用较短的柱，能够完成同样的分离；　　E. 操作方便。

二、填空题

6-31、气相色谱中，固定液选择的原则一般认为可以根据 相似性原则 即固定液与被分离组分的极性或官能团的性质选择。

6-32、液相色谱法中，梯度洗脱的优点在于 缩短分离时间，提高灵敏度，改善峰形，提高分离度 。

6-33、气相色谱能分析性质极为相近的物质，如同位素，烃类异构体等，这是由于它的 固定液选择系数小，高选择性 。

6-34、表示试样中各组分在色谱柱中停留时间的数值，称为 保留时间 。

6-35、气液色谱中的固定相是在化学情性的固体微粒表面涂上一层高沸点有机化合物的液膜。这种高沸点有机化合物称为 固定液 。

6-36、在一定温度下，组分在两相之间的分配达到平衡时的浓度称作 分配系数 。

6-37、气相色谱中，具有小的分配系数的组分每次分配在气相中的浓度较 低 ，因此，就较 快 地流出色谱柱。

6-38、气相色谱中，内标标准曲线的纵标是 色谱峰面积比 A_i/A_s，横标是 被测和内标物的重量比 C_i

6-39、当保留值一定时，色谱峰越窄，理论板数就越 多 ，理论板高就越 小 ，柱效就越 好 。

6-40、有效理论板数与理论板数之间的区别在于前者 不扣死组分流出时间前的影响 的影响。

6-41、范第姆特方程中，最佳线速度 u= $\sqrt{B/C}$ ，最小板高 H= $A+2\sqrt{BC}$ 。

6-42、 分离度 是两个组分保留值之差与两个组分色谱峰宽总和之半的比值。

三、判改题

6-43、色谱图上，峰宽 W 就是色谱峰底的宽度。（ × ）

6-44、气相色谱分析中，若采用热导检测器测量相对校正因子，常用苯酮作标准。（ × ）

6-45、气相色谱法对于分析的样品没有任何特殊要求。（ × ）

6-46、正相分配色谱法中，流动相的极性大于固定相的极性。（ × ）

6-47、反相色谱法常用水—甲醇混合液作流动相。如果采用梯度洗脱，应逐渐增大甲醇的比例。（ √ ）

6-48、范氏方程是从动力学角度研究色谱现象的，其表达式对气相和液相色谱均无区别。（ × ）

6-49、平面色谱中，比移值和相对比移值均小于 1。（ × ）

6-17、假如一个溶质的容量因子为 0.1，则它在色谱柱的流动相中的百分率为（ ）。

A. 9.1%； B. 10%； C. 90%； D. 91%； E. 99%。

6-18、在色谱分析中，要使两组分完全分离，分离度应达到（ ）。

A. 0.1； B. 0.5； C. 0.75； D. 1.0； E. 1.5。

6-19、测量聚苯乙烯分子量，应采用下述（ ）法。

A. 离子交换色谱； B. 空间排阻色谱； C. 液固吸附色谱；

D. 液液分配色谱； E. 气液色谱。

6-20、若在一根 1m 长的色谱柱上，测得两组分的分离度为 0.68；要使它们完全分离，则柱长至少应为（ ）。（以米为单位）

A. 0.5； B. 1.0； C. 2.0； D. 5.0； E. 9.0。

6-21、涉及色谱过程热力学和动力学两方面因素的是（ ）。

A. 保留值； B. 分离度； C. 相对保留值； D. 峰面积； E. 半峰宽。

6-22、设物质 A 和 B 在 2m 长的柱上，$t_{R(A)}$=16.40 分，$t_{R(B)}$=17.63 分，峰宽分别为 1.11 和 1.21 分，不保留物质通过该柱时间为 1.30 分，则该柱的分离度为（ ）。

A. 0.265； B. 0.530； C. 1.03； D. 1.06； E. 2.12。

6-23、在气相色谱中，对色谱柱的分离效率最有影响的是（ ）。

A. 柱温； B. 载气的种类； C. 柱长； D. 载气流速； E. 填料的粒度。

6-24、气液色谱中，对溶质的保留体积几乎没有影响的是（ ）。

A. 改变载气流速； B. 增加固定液的量； C. 增加柱温；

D. 改变固定液的化学性质； E. 增加柱长。

6-25、范第姆特方程式说明了（ ）。

A. 板高的概念；

B. 影响色谱峰扩张的因素；

C. 影响柱效的动力学因素；

D. 组分在两相间的分配情况；

E. 色谱分离操作条件选择的依据。

6-26、固定液的选择性可用（ ）来衡量。

A. 保留值； B. 相对保留值； C. 分离度； D. 分配系数； E. 理论塔板数。

6-27、气液色谱中，在其它色谱条件不变的情况下，若固定液的用量增加一倍，样品的调整保留时间应（ ）。

A. 减少一半； B. 基本不变； C. 增加一倍； D. 稍有增加； E. 稍有减少。

6-28、下列这些色谱操作条件，正确的是（ ）。

A. 载气的热导系数尽可能与待测物的相接近；

B. 在最难分离的物质对，能很好分离的前提下，尽可能采用较低柱温；

C. 汽化温度愈高愈好；

D. 检测室温度应低于柱温。

6-5、以下方法中，适于分离测定蛋白质分子含量的有（C,D）。

A. 气固色谱法； B. 离子交换色谱法； C. 空间排阻色谱法； D. 电泳法；

E. 气液色谱法。

6-6、用凝胶柱分离以下组分，最先流出色谱柱的应是（A D）。

A. 核糖核酸酶（Mr:13700）； B. 胰凝乳蛋白（Mr:25000）；

C. 血清蛋白（Mr:75000）； D. 醛缩酶（Mr:158000）；

E. KCl（Mr:74.6）

6-7、在气液色谱法中，首先流出色谱柱的组分是（A,B,C）D,E

A. 吸附能力小的； B. 脱附能力大的； C. 溶解能力大的； D. 挥发性大的；

E. 溶解能力小的。

6-8、气液色谱法中，保留值实际反映了下列（D）物质分子间的相互作用力？

A. 组分和载气； B. 载气和固定液； C. 组分和载体、固定液；

D. 组分和固定液； E. 组分和载体。

6-9、实验测得缬氨酸 R_f 值 0.22，丙氨酸 R_f 值为 0.83，（同样）纸色谱条件下已测得，缬氨酸分配系数 K 为 12.5，则丙氨酸的分配系数 K 是（B A）。

A. 0.72； B. 0.284； C. 0.763； D. 3.31； E. 0.36。

6-10、与其它分析方法相比，色谱法的最大特点是具有很强（D）。

A. 定性能力； B. 准确定量能力； C. 确定结构的能力； D. 分离能力。

6-11、分离易挥发、低沸点的稳定有机化合物，最宜采用（B）。

A. 薄层色谱法； B. 气相色谱法； C. 离子交换色谱法； D. 分子排阻色谱法。

6-12、归一法定量的应用，受到限制是因为（C,D）。

A. 归一法误差较大；

B. 要求进样准确，操作因之困难；

C. 要求所有组分在一次进样后均能流出，而且检测器对它们都有信号；

D. 要求能在文献上查到所有组分的校正因子；

E. 用归一法不能用热导检测器。

6-13、俄国植物学家茨维特等人，在研究植物色素的成分时，所采用的色谱方法是属于（D）。

A. 气液色谱； B. 气固色谱； C. 液液色谱； D. 液固色谱； E. 纸色谱。

6-14、气相色谱法中，与含量成正比的是（D,B）

A. 保留体积； B. 保留时间； C. 相对保留值； D. 色谱峰高； E. 色谱峰面积。

6-15、色谱柱的柱效可用下列（A,D）表示。

A. 理论板数； B. 分配系数； C. 保留值； D. 理论板高； E. 载气流速。

6-16、在色谱流出曲线上，两峰保留值之差，取决于（B）。

A. 传质阻力； B. 相应两组分在两相间的分配系数； C. 扩散速度；

D. 理论板数； E. 理论板高。

$$\omega_i = \frac{A_i f_i}{\Sigma A_i f_i}$$

代入数据，

$\omega_{乙酸甲酯}$ = (18.1×0.60) /(18.1×0.60+43.6×0.78+29.9×0.88)=0.153

$\omega_{丙酸甲酯}$ = (43.6×0.78) /(18.1×0.60+43.6×0.78+29.9×0.88)=0.478

$\omega_{正丁酸甲酯}$ = (29.9×0.88)/(18.1×0.60+43.6×0.78+29.9×0.88)=0.369。

例题 6、 有一种药物含两种组分，在薄层色谱板上进行分离测定。已知 A 组分在板上从样品原点迁移了 7.6cm，溶剂前沿迁移至样品原点以上 17 3cm，又知 B 组分从样品原点迁移了 0.2cm。

问：(1) A 组分的比移值 R_f 如何？

(2) 若在该板上，溶剂前沿移动到样品原点以上 15.1cm 时，则 B 组分的斑点应在板上何处？

解：这是薄层色谱比移值问题。据定义：

$$R_f = \frac{\text{原点至组分斑点中心距离}}{\text{原点至溶剂前沿距离}}$$

所以，(1) $R_{f(A)}$ = 7.6/17.3 = 0.44

(2) B 组分至原点距离设为 X，然而，R_f 未知。故应先求之。

$R_{f(B)}$ = 8.2/17.3 = 0.47

又因是同一块板，即 0.47 = X/15.1，X = 0.47×15.1 = 7.1cm。

习　　题

6-1、色谱柱的总分离效能指标为（ D ）。

A. 分配系数； B. 理论板数； C. 理论板高； D. 分离度； E. 相对保留值。

6-2、 气液色谱法中，固定相老化的目的是（ CE ）。

A. 进行活化； B. 防止固定相流失； C. 除去固定相中残余溶剂和低沸点杂质；

D. 除去吸附的水分； B,D E. 使固定液均匀牢固地分布在载体表面。

6-3、内标法中的内标物质应是（ D ），外标法中的标准物质则是（ A ）。

A. 待测物； B. 样品中不含有的物质； C. 与待测组分峰离得很远的物质；

D. 与待测组分峰较近，又能完全分离的物质； E. 任意物质。

6-4、 纸色谱法中，展开剂需先用水饱和，是为了（ XD ）。

A. 减小 R_f 值； B. 增大 R_f 值； C. 使 ΔR_f>0.05； D. 避免固定相流失；

E. 缩短展开时间。

公式并进行体积换算即可。

根据 H = L/n，可求出理论板高 H 的数据分别为 0.700mm，0.620mm 和 0.650mm。连同 u 的数据代入范氏方程，解此联立方程组：

$$\begin{cases} 0.700 = A + B/20.0 + C\times 20.0 \\ 0.620 = A + B/40.0 + C\times 40.0 \\ 0.700 = A + B/20.0 + C\times 20.0 \end{cases}$$

$A = 0.285mm$，$B = 6.60mm^2 \cdot s^{-1}$，$C = 4.25\times 10^{-3}s$。

于是，

$$u_{opt} = \sqrt{B/C} = \sqrt{6.60/(4.25\times 10^{-3})} = 39.4mm/s$$

$$F_{opt} = u_{opt} \cdot S_{column} = 39.4\times 3.14\times (5.00/2)^2 = 773mm^3/s = 46.4ml/min$$

$$H_{min} = A + 2\sqrt{BC} = 0.285 + 2\sqrt{6.60\times 4.25\times 10^{-3}} = 0.620mm$$

例题 4、测定二甲苯氧化母液中乙苯和二甲苯含量时，因为母液中除二甲苯外，还有溶剂和小量苯甲酸，在分析二甲苯的色谱条件时，发现后者不能流出色谱柱，所以需内标法测定含量。以正壬烷为内标，称取试样 m_{sa}= 1500mg，加入内标后，称得总重为 1650mg，即内标重 m_s = 150mg，混匀后进样，测得数据如下：

组　分	壬烷	乙苯	对二甲苯	间二甲苯	邻二甲苯
峰面积(mm^2)	98	70	95	120	80
校正因子 f_i	1.02	0.97	1.00	0.96	0.98

求：各组分的质量分数？

解：内标法公式

$$\omega_i = \frac{m_s \cdot A_i \cdot f_{i,s}}{m_{sa} \cdot A_S} = \frac{m_s \cdot A_i \cdot f_i}{m_{sa} \cdot A_S \cdot f_s}$$

$\omega_{乙苯}$ = (150×70×0.97)/(1500×98×1.02) = 0.0679

$\omega_{对二甲苯}$ = (150×95×1.00)/(1500×98×1.02) = 0.0950

$\omega_{间二甲苯}$ = (150×120×0.96)/(1500×98×1.02) = 0.415

$\omega_{邻二甲苯}$ = (150×80×0.98)/(1500×98×1.02) = 0.0784。

例题 5、 气相色谱测含有乙酸甲酯、丙酸甲酯及正丁酸甲酯的混合物，得到各自的峰面积分别为 18.1，43.6 和 29.9，计算各组分的质量分数。

（已知三者的校正因子分别为 0.60，0.78 和 0.88）

解：用归一法，其公式为

表 6-2　各类色谱法分离原理和实验技术

方法名称		GLC	GSC	LSC	LLC(BPC)		IEC	SEC	AC	PC	TLC
分离机制		分配系数的差异	吸附力的差异	竞争吸附	分配系数的差异（氢键）（疏溶剂作用）		离子交换的差异	尺寸排组	亲和力	分配	吸附或其他
固定相		非极性固定液，极性固定液 + + 红色载体 白色载体 （高液载比） （低液载比）	吸附剂或GDX等	硅胶，氧化铝等（含水少，活性高）	1 固定相和载体 2 化学键合相 -CN 等	C_{18} 等	离子交换树脂（交换容量）（交联度）	凝胶 化学惰性多孔物质	配基 间隔基 + 载体	固定液 水等， 载体： 纸纤维	硅胶，氧化铝
					正相色谱	反相色谱					
流动相		载气 H_2（TCD，高速） N_2（FID，低速）		P'↗，洗脱力↗选择原则	烃类+氯仿或醇类	水+甲醇，已腈等 洗脱力 ε^0	一定pH，一定浓度，缓冲溶液	缓冲溶液或有机溶剂	缓冲液	有机溶剂（水饱和）	展开剂
出峰顺序		沸点低（极性低）先出峰		极性低，先出峰		极性高，先出峰	e↘，r 水合离子↗，先出峰	分子量大先出峰	无亲和力先出峰	极性低，R_f 值大	
应用范围		易挥发，热稳定的化合物分离		极性差别为主的物质分离			离子化合物的分离	Mr≥2000 ΔMr≥10%	生物活性物质分离	极性差别为主的物质分离	
仪器和实验技术	流程	载气系统→进样器→色谱柱→检测器 温度控制　记录系统		HPLC：贮液器→高压泵→进样器→色谱柱→检测器→组分收集器 梯度装置　记录装置						操作程序： 1 滤纸处理，制板活化 2 点样 3 展开（密闭） 4 检测（荧光，显色） 5 定性（R_f，R_{st}） 6 定量（薄层扫描，洗脱比色）	
	色谱柱	螺旋形 2~4m，涂渍，装柱，老化		直形≤30cm，填料 φ ≤20μm 时，用匀浆填充法装柱。							
	检测器	TCD：利用热导率检测；浓度型；不破坏试样，灵敏度低，注意：先通载气。 FID：利用离子化反应，质量型，破坏试样，灵敏度高，只响应有机物。		光化学检测器：UV-VIS 检测器；FL 检测器， 电化学检测器：非通用型，灵敏度高，可以梯度洗脱			电导检测：通用型，灵敏度高，（双柱；单柱离子色谱）	示差折光检测器：通用型，灵敏度低，不能用于梯度洗脱	根据组分性质，选择检测器		
	复杂物质分离	程序升温（宽沸程混合物分离）		梯度洗脱（适于 k' 范围宽的混合物分离）				不用梯度			

表 6-1　　色谱法基本原理和基本关系式

色谱峰的信息	保留值—定性	峰宽(及保留值)—衡指柱效	峰面积,峰高—定量
基本原理和基本关系式	差速迁移 分配系数 $K = C_S/C_m$，容量因子 $k'=K(V_S/V_M)$ 保留时间 $t_R = t_M(1+k')$ 保留体积 $V_R = t_R F_c = V_M(1+k') = V_M + KV_S$ 调整保留时间 $t_R' = t_R - t_M = t_M k'$ 调整保留体积 $V_R' = V_R - V_M = V_M k'$ 相对保留值 $r_{1,S} = \frac{t'_{R_1}}{t'_{R_S}} = \frac{k'_1}{k'_S} = \frac{K_1}{K_S}$ 比移值 $R_f = \frac{\text{原点}\sim\text{组分斑点中心距离}}{\text{原点}\sim\text{流动相前沿距离}} = \frac{1}{1+k'} = \frac{1}{1+KV_S/V_M}$ 相对比移值 $R_{s1} = \frac{\text{原点}\sim\text{组分斑点中心距离}}{\text{原点}\sim\text{参考物中心距离}}$ 分离的必要条件：各组分的 k' 不等	峰宽 $W = 4\sigma$，半高峰宽 $W_{h/2} = 2.355\sigma$ 塔板理论（柱效指标） 理论塔板数 $n = 5.54\left(\frac{t_R}{W_{h/2}}\right)^2 = 16\left(\frac{t_R}{W}\right)^2$ 有效塔板数 $n_{eff} = 5.54\left(\frac{t'_R}{W_{h/2}}\right)^2 = 16\left(\frac{t'_R}{W}\right)^2$ 理论塔板高 $H = L/n$ 有效塔板高 $H_{eff} = L/n_{eff}$ 速率理论(范氏方程) $H = A + B/u + Cu$ 涡流扩散项 $A = 2\lambda d_p$, 分子扩散项 $B/u = 2\gamma d_g/u$ 传质阻力项(GC) $Cu = (C_g + C_l)u$ (LC) $Cu = H_s + H_m + H_{sm}$ $u_{opt} = \sqrt{B/C}$, $H_{min} = A + 2\sqrt{BC}$	峰面积 $A = 1.065 \times h \times W_{h/2}$ 校正因子 $f_{i,s} = \frac{m_i/A_i}{m_s/A_s}$ 定量方法(各种方法的优缺点) 1 归一法 $x_i\% = \frac{A_i f_i}{\sum A_i f_i} \times 100\%$ 2 内标法 $x_i\% = \frac{m_s A_i}{A_s m_{Sa}} f_{i,s} \times 100\%$ 3 内标曲线法 $\frac{A_i}{A_{is}} \sim C_i$ (内标物的要求) 4 已知浓度对照法 $\frac{(C_i)_{Sa}}{(C_i)_s} = \frac{(A_i/A_{is})_{Sa}}{(A_i/A_{is})_s}$ 5 外标法 $x_i = \frac{A_i}{A_E} E_L$ 6 标准曲线法 $A_i \sim C_i$
	总分离效能指标—分离度 $R = \frac{t_{R_2} - t_{R_1}}{(W_1 + W_2)/2} = \left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right)\left(\frac{r_{2,1}-1}{r_{2,1}}\right)\left(\frac{k'_2}{k'_2+1}\right)$ R≥1　可以定量，　R≥1.5 完全分离。 计算柱长或理论塔板数：$\frac{L_1}{L_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$		

第六章　色谱分析法

本章包括气相色谱法、液相色谱法和高效液相色谱法的习题。主要内容列于表 6-1 和表 6-2 中。

例　　题

例题 1、 色谱法作为分析方法的最大特点是：

(A) 进行定性分析；　　(B) 进行定量分析；

(C) 进行结构分析；　　(D) 进行混合物的分离和分析；

(E) 进行热力学和动力学的研究。

解：色谱法是仪器分析的重要分支。它是利用待测组分在固定相与流动相中的分配、吸附、交换等能力有所差异，达到分离混合物并进行定性、定量分析的。因此，答案为（D）。

例题 2、 分析试样中某待测组分时，得到一个正态分布形状的色谱峰。它的峰宽（W）为 40 秒，保留时间为 6.5 分钟。

求：（1）此色谱柱的理论板数。

（2）设柱长为 1.00 米，其理论板高应为多少毫米？

解：理论板数可按以下公式计算：

$$n = 16 \times \left(\frac{t_R}{W} \right)^2$$

这里，t_R 为保留时间，W 为峰宽。计算的关键是注意二者的单位必须一致，一般化成秒。所以，

（1） $n = 16 \times (390/40)^2 = 1521$ 即为所求。

（2） 仍由塔板理论，板高 $H = L/n$，一般塔板高度均很小，常用 mm 表示，所以把 1m 化成 1000mm 带入公式，

$H = L/n = 1000/1521 = 0.657\text{mm}$

例题 3、某一气液色谱柱，长 2.00M，内径 5.00mm。在给定条件下得到一组理论板数 n 和载气线速 u 的数据如下：

n	2857	3226	3077
u(cm/s)	20.0	40.0	60.0

求：最佳载气流速（ml/min）和最小板高（mm）。

解：范氏方程求极值可得 $u_{opt} = \sqrt{B/C}, H_{min} = A + 2\sqrt{BC}$。所以，本题应先求出范氏（Van Deemter）方程 H = A + B/u + Cu 中的三个参数 A、B 和 C。再代入极值

强度 i → 0 的要求。

5-64、根据 Nernst 关系，离子选择性电极响应的是离子活度 a，$a = fc$，加入 TISAB 保持标液与试液的离子强度一致，f 成为定值，E 与 lgC 才有线性关系，才能求出离子浓度。此外，TISAB 还有控制适宜 pH 值和掩蔽干扰离子的作用。

5-65、电场作用下液体对固体支持物的相对移动成为电渗。纸吸附 OH^- 带负电荷，与纸接触的水溶液带正电荷，向负极移动。可用中性物质如糊精，蔗糖等与样品平行作纸电泳，将其移动距离从实验结果中扣除或增加，即可校正电渗产生的误差。

5-66、浓缩胶中 pH = 6.7，甘氨酸解离度小，有效迁移率：Cl^- > 蛋白质阴离子 > 甘氨酸阴离子。Cl^- 移到最前面，甘氨酸阴离子追不上，形成低导电区，有较高电位梯度，使蛋白质阴离子浓缩成一狭窄的起始区带。分离胶中 pH = 8.9，甘氨酸解离度大，有效迁移率与 Cl^- 相等，不再有浓缩效应。由于电荷效应和分子筛效应，各种蛋白质得到有效分离。

六、英文题

5-67、(a) 0.429v;

(b) (-) SCE ‖ VO_3^- | $AgVO_{3(s)}$, Ag (+) ;

(c) $pVO_3 = (E - 0.185)/0.059$;

(d) $pVO_3 = 5.76$。

5-68、(a) -0.451v;

(b) -0.042v。

5-69、(a) pH = 3.88, $a_{H^+} = 1.3\times10^{-4} mol/L$;

(b) pH = 8.37, $a_{H^+} = 4.2\times10^{-9} mol/L$;

(c) pH = 11.44, $a_{H^+} = 3.6\times10^{-12} mol/L$;

(d) pH = 14.27, $a_{H^+} = 5.3\times10^{-15} mol/L$;

5-70、(a) pH = 10.68, $[H^+] = 2.09\times10^{-11}$ mol/L;

(b) $2.17\times10^{-11} \sim 2.01\times10^{-11}$ mol/L;

(c) 3.83%。

5-71、1.11×10^{-4} mol/L。

5-72、1.50×10^{-3} mol/L。

5-73、3.17×10^{-4} mol/L，3.50。

5-74、8.98×10^{-5} mol/L。

5-75、3.69。

5-76、5.40×10^{-6} mol/L，5.27。

$$\therefore\ \varphi_{ISE}=\varphi^{\theta}_{ISE}-0.05916lg[I^-]=\varphi^{\theta}_{ISE}-0.05916lg\frac{K_{SP,AgI}}{[Ag^+]}$$

可看出，电位随[I⁻]减小而增高，即随[Ag⁺]的增大而向正方向变化。

5-50、正确。因为离子选择性电极法的误差$\frac{\Delta C}{C}\times 100=4Z\Delta E$，一价离子 Z=1，测量误差小。

5-51、错误。饱和甘汞电极使用前不可在蒸馏水中长期浸泡，否则会使 KCl 的浓度发生变化，继而影响其电位的稳定。

四、计算

5-52、(1) $AgI_{(S)}+e\rightleftharpoons Ag_{(S)}+I^-$　　$\varphi=\varphi^{\theta}_{AgI\ Ag}+0.05916lg(1/a_{I^-})=-0.093V$

(2) $Cu^{2+}+2e\rightleftharpoons Cu_{(S)}$　　$\varphi=\varphi^{\theta}_{Cu^{2+}\ Cu}+\frac{0.05916}{2}lg(a_{Cu^{2+}})=0.278v$

(3) $Fe^{3+}+e\rightleftharpoons Fe^{2+}$　　$\varphi=\varphi^{\theta}_{Fe^{3+}\ Fe^{2+}}+0.05916lg(a_{Fe^{3+}}/a_{Fe^{2+}})=0.830v$

(4) $Hg_2Cl_{2(S)}+2e\rightleftharpoons 2Hg_{(l)}+2Cl^-$　　$\varphi=\varphi^{\theta}_{Hg_2Cl_2\ Hg}+\frac{0.05916}{2}lg(1/a^2_{Cl^-})=0.327v$

5-53、3.50。

5-54、0.97ppm。

5-55、25.04ml。

5-56、(2) 20.05ml；(3) 0.1122mol/L；　(4) pH = 8.46，$K_a=6.3\times10^{-5}$。

5-57、1.1×10^{-4}mg/ml。

5-58、(A) 5.75；　(B) 1.95；　(C) 0.17。

5-59、0.0515mol/L。

5-60、2.22×10^{-4}mol/L。

5-61、1.11×10^{-4}mol/L。

5-62、pH = 9.38。

五、简答

5-63、玻璃电极的电阻很高（50 ~ 500MΩ），只有高阻抗 pH 计才能满足测量时电流

答　　案

一、选择

5-1、D。 5-2、B。 5-3、D。 5-4、D。 5-5、C。 5-6、B。 5-7、B。 5-8、A。

5-9、D。 5-10、C,D。 5-11、B。 5-12、D。 5-13、D。 5-14、E。 5-15、A。

5-16、A。 5-17、C,D。 5-18、C。 5-19、B。 5-20、A,C,D。 5-21、D。

5-22、B,E。 5-23、A,C,D。 5-24、E。 5-25、B。 5-26、A。 5-27、D。 5-28、B。

5-29、B。 5-30、C。 5-31、D。

二、填空

5-32、不同离子的扩散速度，KCl盐桥。

5-33、$Hg_{(l)}$ | $Hg_2Cl_{2(s)}$, KCl (饱和)： $Hg_2Cl_{2(s)} + 2e \rightleftharpoons 2Hg_{(l)} + 2Cl^-$ 。

5-34、饱和甘汞电极，Ag/AgCl电极。

5-35、<1，酸误差，>10，钠差（碱误差）。

5-36、拐点，最高点， 等于零。

5-37、两支相同的铂电极，可逆电对，氧化反应，还原反应，电流。

5-38、pH 2-9， pH 1-14。

5-39、前者，Na^+ 也能在电极上产生离子交换与扩散，发生响应。

5-40、$Ag_{(s)}$ | $AgCl_{(s)}$ 内充液 | 膜 | 试液 ‖ $KCl_{(sat)}$,$Hg_2Cl_{2(s)}$ | $Hg_{(l)}$ 。

5-41、减小液接电位并使它趋于恒定。

5-42、常压电泳，高压电泳，蛋白质等大分子物质，氨基酸，小肽，核苷等小分子物质。

5-43、减慢，分离清晰，0.02-0.2。

5-44、丙烯酰胺和亚甲基双丙烯酰胺的总浓度，7.5%。

5-45、最大电荷，高，低，4-9。

5-46、蛋白质等电点之间，与其等电点相等的pH。

三、判改

5-47、错误。参比电极要求电位不受待测溶液组成变化的影响，数值比较稳定，可逆性、重现性好。不可能要求电位与温度无关。

5-48、错误。阳离子选择电极的电位随试液中被响应的阳离子浓度增高向正方向变化。

5-49、正确。∵ $[Ag^+][I^-] = K_{SP,AgI}$，

unknowns. Calculate the pH and the hydrogen ion activity of each unknown.

(a) 0.064v; (b) 0.329v; (c) 0.510v; (d) 0.677v.

5-70. A glass/calomel electrode system was found to develop a potential of 0.0620v when used with a buffer of pH 7.00; with an unknown solution the potential was observed to be 0.2794v.

(a) Calculate the pH and $[H^+]$ of the unknown.

(b) Assume the K is uncertain by ±0.001v as a consequence of a difference in the junction potential between standardization and measurement. What is the range of $[H^+]$ associated with this uncertainty?

(c) What is the relative error in $[H^+]$ associated with the uncertainty in Ej?

5-71. The following cell was found to have a EMF of 0.180v:

SCE ‖ Cl^- (2.00×10^{-4} mol/L) | Cl ISE

When the solution was replaced with an unknown solution, the EMF was found to be 0.195v,(with TISAB). What was the concentration of Cl^- in the unknown.

5-72. An ISE-SCE system developed an EMF of 0.3587v when immersed in 50.00ml of the sample. After addition of 0.500ml of 0.1000mol/L ClO_4^-, the EMF changed to 0.3461v. Calculate the ClO_4^- concentration of the sample.

5-73. A glass/calomel electrode system developed a potential of 0.2331v when immersed in 10.0ml of the unknown. After addition of 1.00ml of a standard solution that was 2.00×10^{-2} mol/L in Na^+. The potential decreased to 0.1846v. Calculate the sodium ion concentration and the pNa of the original solution.

5-74. The following cell was found to have a EMF of 0.190v:

SCE ‖ F^- (5.00×10^{-5} mol/L) | F^- ISE

When the solution was replaced with an unknown solution, the EMF was found to be 0.175v. What was the concentration of F^- of this unknown solution? Neglect the junction potential.

5-75. The following cell was found to have EMF of 0.411v:

Mg^{2+} ISE ‖ Mg^{2+} ($a = 1.77\times10^{-3}$ mol/L) | SCE

When the solution was replaced with an unknown solution, the EMF was found to be 0.439v. What was the pMg of this unknown solution?

5-76. An ISE/SCE system developed an EMF of 0.4965v when immersed in 25.0ml of the sample. After addition of 2.00ml of 5.45×10^{-2} mol/L $CaCl_2$, the EMF changed to 0.4117v. Calculate the calcium concentration and the pCa of the sample.

标准溶液中均已加入 TISAB，若离子强度相同，试计算未知溶液中的氟离子浓度。

5-62、用电泳法分离两种弱酸的最佳 pH 可用下式计算：

$$pH = \frac{pK_A + pK_B}{2} - lg\left\{\frac{(\mu_A - \mu_B)^{1/2} - (K_A / K_B)^{1/2}}{1 - (\mu_A K_A / \mu_B K_B)^{1/2}}\right\}$$

计算电泳分离氨基酸 A 和 B 组成的二元混合物的最佳 pH 值。已知其 pK_a 分别为 9.87 和 9.21，极限迁移率 μ 分别为 2.67×10^{-4} 和 2.06×10^{-4}。

五、简答题

5-63、用玻璃电极与饱和甘汞电极插入被测溶液测 pH，为什么要用高阻抗 pH 计？

5-64、用离子选择性电极法测定溶液中离子浓度，常用标准对照或标准曲线法。为什么在标准溶液和试液中都要加入 TISAB？

5-65、什么是电渗？纸电泳中电渗是怎样产生的？怎样矫正电渗产生的误差？

5-66、以碱性缓冲系统为例，说明不连续缓冲的聚丙烯酰胺凝胶电泳中，浓缩胶与分离胶的 pH 有何不同？起什么作用？

六、英文题

5-67. (a) Calculate the standard potential for the reaction

$$AgVO_3 + e \rightleftharpoons Ag_{(s)} + VO_3^-$$

(b) Give a schematic representation of a cell with a silver indicator electrode as a cathode and SCE as an anode that could be used for the determination of VO_3^-.

(c) Derive an equation that relates the measured potential of the cell in (b) to pVO_3 (assume that the junction potential is zero)

(d) Calculate the pVO_3 of a vanadate containing solution that is saturated with $AgVO_3$ and contained in the cell described in (b) if the resulting potential is 0.525V.

5-68. Calculate the potential of the cell (neglecting the junction potential) indicator electrode ‖ SCE where the indicator electrode is mercury immersed in a solution that is

(a) 4.00×10^{-6} mol/L Hg^{2+}.

(b) Saturated with Hg_2Br_2 ($K_{SP} = 5.8\times10^{-23}$)and is 3.00×10^{-3} mol/L in Br^-.

5-69. The following cell was found to have a potential of 0.209v when the solution in the left compartment was a buffer of pH6.34: glass electrode | H^+ (a = x) ‖ SCE

the following potentials were obtained when the buffered solution was replaced with

5-56、下面是用 0.1000mol/L NaOH 滴定 25.00ml 某一元弱酸的数据。

V(ml)	0.00	10.00	14.00	20.00	26.00	27.00	27.80	27.90	28.00	28.10	28.20	29.00
pH	2.58	3.94	4.20	4.60	5.30	5.61	6.25	6.47	6.95	9.97	10.45	11.25

(1) 绘制滴定曲线和 $\Delta pH/\Delta V \sim V$ 曲线；

(2) 内插法求滴定终点体积；

(3) 计算样品溶液的浓度；

(4) 求终点 pH 和弱酸的电离常数。

5-57、用氟离子选择电极测定自来水中 F^- 含量。吸取自来水样 25.00ml，用 TISAB 稀释至 50ml，然后，加入氟标准溶液（0.010mg/ml），每次加入 0.5ml，连续测定电位值。用同样步骤作空白试验，测定结果如下：

加入氟标准溶液的次数	0	1	2	3	4
样品电位值 (mv)	214	199	190	183	178
空白电位值 (mv)	274	214	198	182	

试用格式作图法计算自来水中氟离子含量。

5-58、用 pH 玻璃电极和饱和甘汞电极插入 pH = 4.00 的标准缓冲溶液，25℃时，测得电动势各为 (A) 0.312V，(B) 0.088V，(C) -0.017V。计算这三种未知溶液的 pH 值。

5-59、钙离子选择性电极与 SCE 参比电极浸入 0.0100mol/L Ca^{2+} 标准溶液中，组成电池如下：

(-) SCE ‖ Ca^{2+} (0.0100mol/L) | 钙离子选择性电极 (+)

测得电动势 0.250V，当电池中换成未知溶液时，测得电动势 0.271V，未知溶液与标准溶液中均已加入 TISAB，若离子强度相同，试计算未知溶液中的钙离子浓度。

5-60、在干烧杯中准确加入 100.0ml 水样，将饱和甘汞电极和钙离子选择电极插入，测电动势；又加入 1.00ml 0.1500mol/L $Ca(NO_3)_2$ 溶液后混匀，再测电动势，得到它的 $\Delta E = 0.0150V$。已知此钙离子选择性电极符合 Nernst 响应。计算原水样中钙离子的浓度。

5-61、氯离子选择性电极与 SCE 参比电极浸入 2.00×10^{-4} mol/L Cl^- 标准溶液中，组成电池如下：

(-) SCE ‖ Cl^- (2.00×10^{-4} mol/L) | 氯离子选择性电极 (+)

测的电动势为 0.180V，当电池中换成未知溶液时，测得电动势为 0.195V，未知溶液与

标准溶液中均已加入 TISAB，若离子强度相同，试计算未知溶液中的氯离子浓度。

5-62、用电泳法分离两种弱酸的最佳 pH 可用下式计算：

$$pH = \frac{pK_A + pK_B}{2} - lg\left\{\frac{(\mu_A - \mu_B)^{1/2} - (K_A / K_B)^{1/2}}{1 - (\mu_A K_A / \mu_B K_B)^{1/2}}\right\}$$

计算电泳分离氨基酸 A 和 B 组成的二元混合物的最佳 pH 值。已知其 pK_a 分别为 9.87 和 9.21，极限迁移率 μ 分别为 2.67×10^{-4} 和 2.06×10^{-4}。

五、简答题

5-63、用玻璃电极与饱和甘汞电极插入被测溶液测 pH，为什么要用高阻抗 pH 计？

5-64、用离子选择性电极法测定溶液中离子浓度，常用标准对照或标准曲线法。为什么在标准溶液和试液中都要加入 TISAB？

5-65、什么是电渗？纸电泳中电渗是怎样产生的？怎样矫正电渗产生的误差？

5-66、以碱性缓冲系统为例，说明不连续缓冲的聚丙烯酰胺凝胶电泳中，浓缩胶与分离胶的 pH 有何不同？起什么作用？

六、英文题

5-67. (a) Calculate the standard potential for the reaction

$$AgVO_3 + e \rightleftharpoons Ag_{(s)} + VO_3^-$$

(b) Give a schematic representation of a cell with a silver indicator electrode as a cathode and SCE as an anode that could be used for the determination of VO_3^-.

(c) Derive an equation that relates the measured potential of the cell in (b) to pVO_3 (assume that the junction potential is zero).

(d) Calculate the pVO_3 of a vanadate containing solution that is saturated with $AgVO_3$ and contained in the cell described in (b) if the resulting potential is 0,525V.

5-68. Calculate the potential of the cell (neglecting the junction potential) indicator electrode ‖ SCE where the indicator electrode is mercury immersed in a solution that is

(a) 4.00×10^{-6} mol/L Hg^{2+}.

(b) Saturated with Hg_2Br_2 ($K_{SP} = 5.8\times10^{-23}$) and is 3.00×10^{-3} mol/L in Br^-.

5-69. The following cell was found to have a potential of 0.209v when the solution in the left compartment was a buffer of pH6.34: glass electrode | H^+ (a = x) ‖ SCE

the following potentials were obtained when the buffered solution was replaced with

5-56、下面是用 0.1000mol/L NaOH 滴定 25.00ml 某一元弱酸的数据。

V(ml)	0.00	10.00	14.00	20.00	26.00	27.00	27.80	27.90	28.00	28.10	28.20	29.00
pH	2.58	3.94	4.20	4.60	5.30	5.61	6.25	6.47	6.95	9.97	10.45	11.25

(1) 绘制滴定曲线和 ΔpH/ΔV ~V 曲线；

(2) 内插法求滴定终点体积；

(3) 计算样品溶液的浓度；

(4) 求终点 pH 和弱酸的电离常数。

5-57、用氟离子选择电极测定自来水中 F^- 含量。吸取自来水样 25.00ml，用 TISAB 稀释至 50ml，然后，加入氟标准溶液（0.010mg/ml），每次加入 0.5ml，连续测定电位值。另用同样步骤作空白试验，测定结果如下：

加入氟标准溶液的次数	0	1	2	3	4
样品电位值 (mv)	214	199	190	183	178
空白电位值 (mv)	274	214	198	189	182

试用格式作图法计算自来水中氟离子含量。

5-58、用 pH 玻璃电极和饱和甘汞电极插入 pH = 4.00 的标准缓冲溶液，25℃时，测得电动势各为 (A) 0.312V，(B) 0.088V，(C) −0.017V。计算这三种未知溶液的 pH 值。

5-59、钙离子选择性电极与 SCE 参比电极浸入 0.0100mol/L Ca^{2+} 标准溶液中，组成电池如下：

(−) SCE ‖ Ca^{2+} (0.0100 mol/L) | 钙离子选择性电极 (+)

测得电动势 0.250V，当电池中换成未知溶液时，测得电动势 0.271V，未知溶液与标准溶液中均已加入 TISAB，若离子强度相同，试计算未知溶液中的钙离子浓度。

5-60、在干烧杯中准确加入 100.0ml 水样，将饱和甘汞电极和钙离子选择电极插入，测电动势；又加入 1.00ml 0.0500mol/L $Ca(NO_3)_2$ 溶液后混匀，再测电动势，得到它的 ΔE = 0.0150V。已知此钙离子选择性电极符合 Nernst 响应。计算原水样中钙离子的浓度。

5-61、氯离子选择性电极与 SCE 参比电极浸入 2.00×10^{-4} mol/L Cl^- 标准溶液中组成电池如下：

(−) SCE ‖ Cl^- (2.00×10^{-4} mol/L) | 氯离子选择性电极 (+)

测的电动势为 0.180V，当电池中换成未知溶液时，测得电动势为 0.195V，未

冲系统 pH 应在_____之间。

5-46、等电聚焦电泳是根据_____进行分离的电泳。电泳槽中放有两性电解质载体，通以直流电，则不同蛋白质离子泳动聚焦至_____位置上。

三、判改题

5-47、参比电极的要求之一是其电位应当与温度无关。（ × ）

5-48、阳离子选择电极的电位随试液中阳离子浓度的增大向正方向变化。（ × ）

5-49、晶体膜碘离子选择电极的电位随试液中银离子浓度的增大向正方向变化。（ × ）

5-50、在离子选择性电极中，一价离子选择性电极的研究特别受重视。（ √ ）

5-51、为了减小不对称电位造成的误差，pH 玻璃电极和饱和甘汞电极使用前均须在蒸馏水中充分浸泡。（ × ）

四、计算题

5-52、写出以下各电极的电极半反应式，电位与离子活度的关系式（25℃），计算电极电位：

（1） Ag, $AgI_{(s)}$ | I^- ($a_{I^-} = 0.1$)

（2） Cu | Cu^{2+} ($a_{Cu^{2+}} = 0.01$)

（3） Pt | Fe^{3+} (a = 0.01), Fe^{2+} (a = 0.001)

（4） Hg,$Hg_2Cl_{2(s)}$ | Cl^- ($a_{Cl^-} = 0.1$)

5-53、电池： 铜离子选择电极 | Cu^{2+} ($a = 1.50\times10^{-3}$ mol/L) ‖ SCE

若电动势为 0.425V，用未知铜离子溶液代替已知溶液，测得电动势为 0.445V。计算未知溶液的 pCu 值（电极斜率以理论值计）。

5-54、用氟离子选择电极测定某一含 F^- 的样品溶液 50ml，其电位为 86.5mv。加入氟标准溶液（5.00×10^{-2} mol/L）0.500ml 之后，测得其电位为 68.0mv。已知电极斜率为 59mv/Pf: 求样品溶液中 F^- 的含量（ppm）。（F = 19.0）

5-55、电位滴定法计量点附近电动势读数如下表，试用二级微商法的内插法计算其滴定终点体积。

V (ml)	24.80	24.90	25.00	25.10	25.20	25.30
E (v)	0.220	0.240	0.360	0.600	0.660	0.675

5-31、不连续缓冲系统的浓缩效应是指（　　）。

A. 各种蛋白质因等电点不同而在浓缩胶中不同位置聚集；

B. 各种蛋白质因有效迁移率不同而在浓缩胶中不同位置聚集；

C. 各种蛋白质因电荷不同而在浓缩胶中不同位置聚集；

D. 各种蛋白质因高电位梯度而在浓缩胶中聚集形成一狭窄起始区带；

E. 各种蛋白质因高电位梯度而在浓缩胶中不同位置聚集。

二、填空题

5-32、液接电位是由于离液细胞不同离子的扩散速度不同 不同，在溶液界面上形成双电层而产生的。通常用 加盐桥 将它减小至可以忽略不计。

5-33、饱和甘汞电极的半电池组成是 Hg\|Hg$_2$Cl$_2$(s)\|KCl(饱和)，电极反应是 $Hg_2Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Hg + 2Cl^-$

5-34、电位分析法中，常用的参比电极是 甘汞电极 和 氯化银电极。

5-35、用普通玻璃制的 pH 玻璃电极测定溶液 pH 值，当 pH 小于1 时，产生正误差，称为 酸差。当 pH 大于9 时，产生负误差，称为 碱差。

5-36、电位滴定常用几种方法确定终点。E~V 图上表现为 拐点，一阶微商曲线上的位置是 最高点；二阶微商曲线上则体现在与纵坐标交点 处的横坐标即滴定终点。

5-37、永停滴定法是将两支相同的铂电极插入溶液中，在两电极间外加一小电压。当溶液中存在 可逆电对 时，接电源正端的电极发生 氧化 反应，接电源负端的电极发生 还原 反应，于是有电流通过。它是根据滴定过程中的 电流 变化确定终点的。

5-38、玻膜组成若为 Na_2O, CaO, SiO_2 时，适用 pH 范围 1~9，如果其组成变为 Li_2O, Cs_2O, La_2O_3, SiO_2 的玻璃电极，则适用 pH 范围是 1~14。

5-39、上题中产生差别的原因在于 组成膜的两种离子的种类不同 不同。

5-40、用玻璃电极测定溶液 pH 值，所用原电池写成(-) Hg\|Hg$_2$Cl$_2$, KCl(饱和) \| 玻璃膜 \| 待测液 \| KCl(饱和), Hg$_2$Cl$_2$\|Hg (+)

5-41、原电池中盐桥的作用是 消除液接电势 。

5-42、根据电场强度大小可将电泳分为 高压电泳 和 低压电泳，前者分离时间短，多用于分离 蛋白质 ，后者分离时间长，多用来分离 氨基酸 。

5-43、溶液离子强度影响电泳，离子强度高会使电泳速度 慢 ，电泳区带则 窄 ，一般适宜的离子强度在 0.02~0.2 之间为佳。

5-44、聚丙烯酰胺凝胶的孔径大小主要取决于 单体浓度和交联剂的比例 。所谓“标准凝胶”是指 单体浓度为7.5%，交联剂为2.6% 的聚丙烯酰胺凝胶。

5-45、聚丙烯酰胺凝胶电泳选择 pH 应使蛋白质处于 带电 状态，酸性蛋白质应当选择 碱性 pH 条件，碱性蛋白质则选 酸性 pH 条件，为保持蛋白质的活性，缓

5-21、电位法测定溶液 pH 值时，为避免电极极化作用产生超电位而带来误差，采用的主要措施是（ ）。

A. 电磁搅拌； B. 测定前充分浸泡玻璃电极； C. 加入 TISAB；

D. 使用高阻抗的 pH 计； E. 选用适当的标准 pH 缓冲溶液校准 pH 计。

5-22、电位法测定溶液 pH 值时，为减小不对称电位至恒定值并将它抵销，采用的措施有（ ）。

A. 电磁搅拌； B. 测定前充分浸泡玻璃电极； C 加入 TISAB ；

D. 使用高阻抗的 pH 计； E. 选用适当的标准 pH 缓冲溶液校准 pH 计。

5-23、用 pH 计测定碱性溶液 pH 值时，以下操作步骤中错误的有（ ）。

A. 将玻璃电极和饱和甘汞电极先用蒸馏水浸泡 24 小时；

B. 将温度钮旋至被测溶液温度值；

C. 用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液校正 pH 计；

D. 测定时，随时调整定位钮；

E. 更换被测溶液时用蒸馏水清洗电极。

5-24、电位滴定，用（$\Delta^2E/\Delta V^2$）~V 作图确定滴定终点，终点位置是（ ）。

A. 曲线斜率最大点； B. 曲线最高点； C. 曲线最低点；

D. 曲线与纵坐标轴的交点； E. 曲线与横坐标轴的交点。

5-25、总离子强度调节缓冲剂（TISAB）主要用于（ ）。

A. 直接电位法测 pH； B. 直接电位法测定离子浓度； C. 电位滴定；

D. 永停滴定 E. 标准加入法测定离子浓度。

5-26、在以下各种因素中，使电泳速度增大的有（ ）。

A. 增大电场强度； B. 使溶液 pH 接近等电点； C. 增大溶液离子强度；

D. 加大溶液粘度； E. 均不能增大电泳速度。

5-27、如下改变电泳条件，能使电泳迁移率增大的是（ ）。

A. 增大电场强度； B. 减小电场强度； C. 增大离子强度；

D. 减小离子强度； E. 加大溶液粘度。

5-28、在区带电泳中，移动速度较快的蛋白质分子是（ ）。

A. 分子大而带电荷少者； B. 分子小而带电荷多者； C. 分子大而带电荷多者；

D. 分子小而带电荷少者； E. 等电点与缓冲溶液 pH 值相等者。

5-29、当（ ）时，蛋白质分子在电场中向负极泳动。

A. pH＞pI； B. pH＜pI； C. pH = pI； D. pH＞pK_a； E. pH≤pK_a。

5-30、区带电泳中，蛋白质能否分离的先决条件是（ ）。

A. 等电点不同； B. 蛋白质分子电荷不同； C. 电泳迁移率不同；

D. 电场强度高； E. 电渗要小。

5-13、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时，主要干扰离子是（D）。

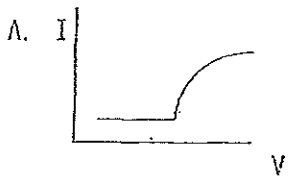
A. 其它卤素离子； B. NO_3^- 离子； C. SO_4^{2-} 离子； D. OH^- 离子； E. Na^+ 离子。

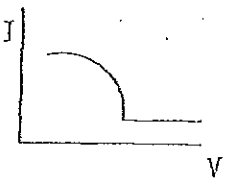
5-14、永停滴定法选用的电极（阳极和阴极）是（E）。

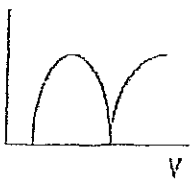
A. 玻璃电极和甘汞电极； B. 银电极和甘汞电极； C. 铂电极和甘汞电极；

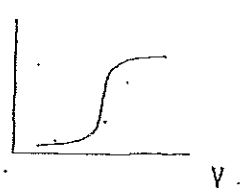
D. 离子选择性电极和甘汞电极； E. 均为铂电极。

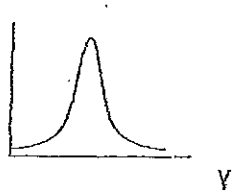
5-15、用碘标准溶液滴定 $Na_2S_2O_3$ 的永停滴定曲线为（B A）

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

5-16、电位滴定法用 0.1mol/L NaOH 滴定苯甲酸，应选用指示电极和参比电极为（B）。

A. 玻璃电极，SCE； B. 铂电极，SCE； C. 铂电极，铂电极；

D. 银电极，SCE； E. 汞电极，SCE。

5-17、可用于 EDTA 滴定 Ca^{2+} 的电位滴定的指示电极有（C、D）。

A. 玻璃电极； B. SCE； C. 汞电极； D. Ca^{2+} 离子选择电极； E. 铂电极。

5-18、右下图为何种滴定曲线（C）

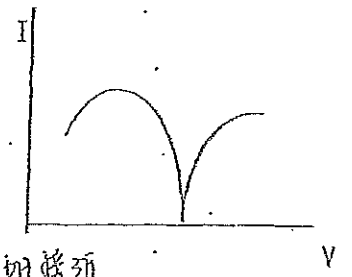
A. 电位滴定，一阶微商曲线；

B. 电位滴定，二阶微商曲线；

C. 永停滴定，可逆电对滴定可逆电对；

D. 永停滴定，可逆电对滴定不可逆电对；

E. 永停滴定，不可逆电对滴定可逆电对。



pH台

缓冲溶液的终点 pH 范围

5-19、用 0.1mol / L HCl 滴定 Na_2CO_3 至 H_2CO_3 终点，为准确测定终点 Ph，最好用何种标准 Ph 缓冲溶液校准 Ph 计（B 多 B）

A. 四草酸氢钾； B. 邻苯二甲酸氢钾； C. 混合磷酸盐； D. 硼砂；

E. 饱和氢氧化钙。

5-20、直接电位法测定离子浓度时加入 TISAB 的作用是（A、C、D）。

A. 固定 f_i，使电动势 E 与 lgC 成线性关系； B. 减小不对称电位，使趋于恒定；

C. 调节溶液的 pH 值，起缓冲作用；

D. 掩蔽干扰离子； E. 加快电极响应速度。

5-4、pH 玻璃电极的作用机理和膜电位的产生是由于（D）。

A. 氢离子在玻璃膜表面还原而传递电子；

B. 氢离子进入玻璃膜的晶格缺陷而形成双电层结构；

C. 氢离子穿透玻璃膜使膜内外氢离子产生浓度差而形成双电层结构；

D. 氢离子在玻璃膜表面进行离子交换和扩散而形成双电层结构；

E. 钠离子在玻璃膜中移动而形成双电层结构。

5-5、pH 玻璃电极的膜电位是指（C）。

A. 电极膜表面与被测溶液的电位差；

B. 电极膜内表面硅胶层与外表面硅胶层的电位差；

C. 电极膜内外表面上两溶液之间的电位差；

D. 玻璃电极的不对称电位；

E. 玻璃电极的电极电位。

5-6、用普通玻璃制的玻璃电极不能用于测定 pH＞10 的溶液；这是由于（B）

A. 氢氧根离子在电极上响应；B. 钠离子在电极上响应；C. 铵离子在电极上响应；

D. 玻璃电极的内阻太大；　E. 玻璃被碱腐蚀。

5-7、用离子选择电极进行测量时，需用磁力搅拌器搅拌溶液，这是为了（B）

A. 减少浓差极化；B. 加快响应速度；C. 降低电极内阻；D. 使电极表面保持干净；

E. 消除液接电位。

5-8、用离子选择性电极以标准曲线法进行定量分析时，应要求（AD）。

A. 试液与标准系列的离子强度一致；

B. 试液与标准系列的离子强度大于 1；

C. 试液与标准系列中待测离子的活度一致。

D. 试液与标准系列中待测离子的活度系数为 1；

E. 试液与标准系列中待测离子的离子强度一致。

5-9、玻璃电极使用前要在水中浸泡数小时，目的在于（D）。

A. 清洗电极；　B. 减小电极内阻；　C. 提高电极灵敏度；

D. 减小不对称电位并使趋于恒定；　E. 加快响应速度。

5-10、在实际测定溶液 Ph 值时，用标准溶液校正的目的在于（DCD）

A. 消除酸差的影响；　B. 消除碱差的影响；　C. 减免不对称电位的影响

D. 减免液接电位的影响；E. 增大测量的线性范围。

5-11、用 Ce^{4+} 滴定 Fe^{2+}，宜选用什么电极作为电位滴定的指示电极（AB）

A. Ag / 电极；　B. Pt 电极；　C. 氟电极；　D. 玻璃电极；　E. 银电极。

5-12、用离子选择电极以一次加入标准法进行定量分析时，对加入的标准溶液要求（D）

A. 体积要大，浓度要高；　B. 体积要小，浓度要低；C. 体积要大，浓度要低；

D. 体积要小，浓度要高；　E. 离子强度要大。

例题 3　上题中加入 TISAB 的目的在于（　　）。

（A）消除电极的不对称电位；　　（B）减小电极内阻；

（C）调节离子强度使活度系数 f 为常数；　（D）调节溶液 Ph 值，掩蔽干扰离子；

（E）加快响应速度。

解：离子选择性电极响应的是离子活度。Nernst 方程反映的是电极电位与离子活度的关系。为了求离子浓度，必须维持溶液中离子强度恒定，活度系数 f 成为常数。才有电动势 E 与 lgC 之间的线性关系。因此，在待测溶液与标准溶液中均加入高浓度惰性电解质溶液，即总离子强度调节缓冲剂（TISAB）。除此主要目的之外，TISAB 中常加有 Ph 缓冲液及各种掩蔽剂，使它同时起到调节酸碱度及掩蔽干扰离子的作用。所以，选择 C, D 正确。

例题 4　在 25.00ml 水样中加入 TISAB，调节适当 PH 并稀释至 50.00ml。用氟离子选择电极测定加入 F^- 标准溶液（1.00×10^{-3}mol/L）0.50ml 前后的电动势变化，ΔE =15.0mv。在相同条件下测定 1.00×10^{-6}mol/L 和 1.00×10^{-5}mol/L 的 F^-标准溶液，E_1=174mv。E_2= 116mv。试计算水样中 F^-的浓度（忽略体积变化）。

解：此题为直接电位法中的标准加入法。先求电极斜率 S，因为：

$$\begin{cases} E_1 = K - S\lg C_1 , \\ E_2 = K - S\lg C_2 , \end{cases} \quad \begin{cases} 0.174 = K - S\lg(1.00\times10^{-6}) \\ 0.116 = K - S\lg(1.00\times10^{-5}) \end{cases}$$

解联立方程，得 S = 0.058V = 58mv。代入标准加入法公式，有

$$C_{F^-} = \frac{C_S V_S}{V_0}\left(10^{\Delta E / S} - 1\right)^{-1} = \frac{1.00\times10^{-3}\times0.50}{50.00\times\left(10^{15.0/58} - 1\right)} = 1.23\times10^{-5} mol/L$$

$C_{原}$= 1.23×50/25 = 2.46×10^{-5}mol/L。

习　　题

一、选择题

5-1、在原电池的表达式中，规定左边的电极为（ D ）。

A. 指示电极；　B. 参比电极；　C. 正极；　D. 负极；　E. 任意。

5-2、Ag| Ag_2CrO_4, CrO_4^{2-} 电极体系属于（ B ）

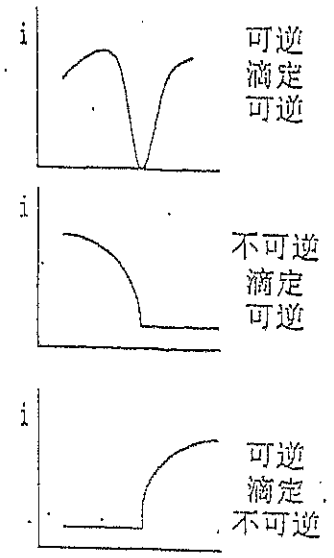
A. 第一类电极；　B. 第二类电极；　C. 第三类电极；　D. 零类电极；　E. 膜电极。

5-3、Pt|H_2, H^+ 电极体系属于（C D）

A. 第一类电极；　B. 第二类电极；　C. 第三类电极；　D. 零类电极；　E. 膜电极。

表 5-1

电化学分析法内容提要

	电位法		永停滴定法	电泳法
所用物理性质	电极电位 φ，电动势 $E = \varphi_{(+)} - \varphi_{(-)}$		电流 i 的突变	电泳现象
基本原理和基本性质	Nernst 方程：$\varphi = \varphi^0 \pm S \lg a$； 参比电极：标准氢电极，SCE，Ag-AgCl 电极。 指示电极：基于电子交换反应的电极 $M \mid M^{n+}$，$Pt \mid Fe^{2+}, Fe^{3+}$ 基于离子交换与扩散——离子选择性电极(ISE) ISE 性能：选择性系数，检测下限和线性范围，斜率 S=2.303RT/zF 转换系数，有效 pH 范围，响应时间。 pH 玻璃电极性质：钠差，酸差，不对称电位 $\varphi_{不}$，高内阻。 测 pH 电极：-）pH 玻璃电极 | pH$_x$ ‖ SCE（+ ：注意：i → 0		双铂电极插入试样溶液，外加小电压（10~200mv）观察滴定过程中的电流变化，确定滴定终点。 可逆电对：i > 0 不可逆电对：i = 0	电泳，等电点（IEP） 电泳迁移率： $\mu = \frac{9}{E} = \frac{Q}{6\pi\gamma\eta}$ $\Delta d = (\mu_A - \mu_B)\, t\Delta U/L$ 影响因素： 电场强度，酸碱度，离子强度，电渗等。
实验方法	直接电位法 测定 pH：pH 实用定义 $pH_X = pH_S + (E_X - E_S)/(2.303RT/F)$ 测定离子浓度 C： 1 校准曲线法：E ~ lgC 曲线（TISAB 作用） 2 标准加入法： $C_X = \frac{C_S V_S}{V_0+V_S}\left(10^{\Delta E/S} - \frac{V_0}{V_0+V_S}\right)^{-1}$ 3 格氏作图法： $(V_0+V_S)10^{E/S} = K(C_X V_0 + C_S V_S)$ 测量误差：(ΔC)/C ≈ ±4zΔE （%）	电位滴定法 滴定曲线（终点） E ~ V 曲线(拐点) ΔE/ΔV~$\overline{V}$ (最高点) $\Delta^2E/\Delta V^2$~V (=0 点) 内插法求终点(电极) 酸碱：Glass~SIE 沉淀：Ag, ISE~SCE,G 配位：Hg, ISE~SCE 氧还：Pt~SCE,G	三种滴定曲线：  	纸电泳（PE） 醋酸纤维薄膜电泳（CAE） 聚丙烯酰胺凝胶电泳（PGE） 不连续缓冲系统作用 浓缩效应， 电荷效应， 分子筛效应。 等电聚焦电泳（IFE） 等速电泳（ITP） 毛细管区带电泳（CZE）
方法特点	选择性好，灵敏，简便；误差较大	准确，但操作复杂	装置简单，准确度高	适于分离蛋白质分子

第五章　电化学分析

本章包括电位法、永停滴定法和电泳法的习题。主要内容列于表 5-1 中。

例　　题

例题 1 写出用钙离子选择电极（负极）与饱和甘汞电极（正极）测定水样中 Ca^{2+} 浓度的电池，电极反应和电动势计算公式。

解：钙离子选择电池与饱和甘汞电极组成电池如下：

$$(-)\ Ag_{(s)} \mid AgCl_{(s)}\, Cl^-, Ca^{2+} \mid 膜 \mid 试液\ (a_{Ca^{2+}} = x) \parallel KCl_{(s)}, Hg_2Cl_{2(s)} \mid Hg_{(l)}\ (+)$$

上式可简写为：

$$(-)\ Ca^{2+}\ 选择电极 \mid 试液\ (a_{Ca^{2+}} = x) \parallel SCE\ (+)$$

正极电极反应为：$Hg_2Cl_{2(s)} + 2e \rightleftharpoons 2Hg_{(l)} + 2Cl^-$

负极是离子选择性电极。由于钙离子在电极膜表面的离子交换和扩散，产生膜电位。不存在电极反应。

电动势　$E = \varphi_{SCE} - \varphi_{Ca^{2+}} = \varphi_{SCE} - (K + S lg\, a_{Ca^{2+}}) = (\varphi_{SCE} - K) - S lg\, a_{Ca^{2+}}$

式中：S 为斜率，25℃时理论值为 0.05926/2。

例题 2 若上题电池中的试样为 50.0ml 水样（加入 10.0ml TISAB），测得电动势为 0.3148V；将水样换以 5.56×10^{-4}mol/L $Ca(NO_3)_2$ 溶液 50.0ml（同样加入 10.0ml TISAB），测得电动势为 0.2844V。求：水样中钙离子的浓度。

解：此题用的是离子选择电极的二次测量法。

$$E_X - E_S = \left(-\frac{0.0592}{2} lg\, C_X\right) - \left(\frac{0.0592}{2} lg\, C_S\right)$$

$$\therefore lg\, C_X = lg\, C_S - \left(\frac{E_X - E_S}{0.0592/2}\right) = lg(5.56\times10^{-4}) - \left(\frac{0.3140 - 0.2844}{0.0592/2}\right) = -4.255$$

$C_x = 10^{-4.255} = 5.56\times10^{-5}$ mol/L

4-108、原因之一是许多化合物不发荧光。

4-109、0.3μg。

4-110、 原子化； 压力变宽； 热变宽； 空心阴极灯； 自吸收；
灵敏度； 特征浓度； 检测线； 光谱干扰； 化学干扰； 释放剂；
保护剂； 缓冲剂； 消电离剂。（有关解释见教科书）

4-111、氘灯发射连续辐射，在单色器通带内，测得吸光度为 $A_{背}$，空心阴极灯发射锐线，测得中心频率处 $A_{样} + A_{背}$

$\therefore A_{样} = lg\frac{I_{0阴}}{I_{阴}} - lg\frac{I_{0氘}}{I_{氘}}$，，调节 $I_{0阴} = I_{0氘}$，则 $A_{样} = lg(I_{氘}/I_{阴}) = KC$，扣除背景。

4-112、12.5ppm。

4-113、0.099%。

六、英文题

4-89、490～500nm。

4-90、(a) $\lambda = 2.80\times10^{3}A^{\circ} = 2.80\times10^{-5}cm = 0.280\ \mu m$; $\nu = 1.07\times10^{15}Hz$; $\bar{\nu} = 3.57\times10^{4}cm^{-1}$。

(b) $\lambda = 0.03nm = 0.3A^{\circ} = 3\times10^{-4}\ \mu m$; $\nu = 1.00\times10^{19}Hz$; $\bar{\nu} = 3.3\times10^{8}cm^{-1}$。

(c) $\lambda = 6\times10^{7}nm = 6\times10^{8}A^{\circ} = 6cm = 6\times10^{4}\ \mu m$; $\bar{\nu} = 0.17cm^{-1}$。

4-91、(a) 67.9%; (b) 11.6%; (c) 94.6%。

4-92、(a) 82.4%; (b) 34.0%; (c) 97.3%。

4-93、(a) 0.435; (b) 0.532; (c) 0.092。

4-94、(a) $3.60\times10^{-6}mol/L$; (b) 0.510; (c) 1.50cm; (d) 0.250; (e) $6.18\times10^{-3}g/L$。

4-95、$6.99\times10^{3}\ L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$。

4-96、2.52 ppm Fe^{3+}。

4-97、15.5 ppm Fe^{3+}。

4-98、0.0166～0.364mol/L。

4-99、(b) $A = -5.04\times10^{-4} + 0.0395C$。

4-100、(a)3.63ppm; (b)17.1ppm; (c)1.73ppm; (d) 9.74ppm; (e) 18.3ppm; (f) 13.8ppm。

4-101、(a)1.5%; (b)1.4%; (c)2.1%; (d) 2.2%; (e) 1.6%。

4-102、(a) $C^{I} = 9.69\times10^{-5}mol/L$; $C^{II} = 2.61\times10^{-5}mol/L$;

(b) $C^{I} = 3.87\times10^{-5}mol/L$; $C^{II} = 6.75\times10^{-5}mol/L$;

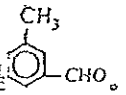
(c) $C^{I} = 7.13\times10^{-5}mol/L$; $C^{II} = 4.93\times10^{-5}mol/L$;

(d) $C^{I} = 5.51\times10^{-5}mol/L$; $C^{II} = 3.17\times10^{-5}mol/L$。

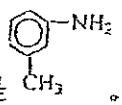
4-103、B。

4-104、D。

4-105、Ω=5, 峰1、5说明有$-CH_3$; 峰2为$\nu_{CH(CHO)}$; 峰3为$\nu_{C=O}$; 峰4是$\nu_{苯环}$;

峰6说明有$\gamma_{面}$, 间二取代; 该物质可能是  。

4-106、Ω=4, 峰1为ν_{NH_2}; 峰2为$\nu_{面}$; 峰4为$\nu_{苯环}$; 峰3、5是$-CH_3$;

峰6说明有$\gamma_{面}$间二取代; 该物质可能是  。

4-107、有羟基、羰基和甲基。

4-76、0.0018μg·ml^{-1}/1%吸收。0.015μg/ml。

4-77、0.034～0.136g。

4-78、7.50μg/ml.

五、简答

4-79、紫外可见吸收光谱是以波长（200～760nm）为横坐标，吸光度为纵坐标的曲线。它是定性鉴别的依据之一，并可在吸收光谱上确定最大吸收波长，用于定量分析。标准曲线是A～C曲线。因为透光率T对浓度C作图是非线性的，不便于作图和定量计算，所以不用它。

4-80、灵敏度高；选择性好；反应生成物的化学性质稳定，生成物有固定组成，显色剂与反应产物的最大吸收波长应有较大差异。

4-81、该环己烷样品不纯，可能含有少量苯。

4-82、ATR法即多重衰减全反射法。是将样品溶液点在ATR棱镜两侧，将溶剂挥发，形成样品薄膜。利用红外线在样品膜间多次全反射而获得清晰ATR红外光谱，是一种优良的微量样品测定法。

4-83、Ω=4。峰1、3、4说明有苯环；峰2、5说明有甲基；峰6说明对位二取代。该化合物可能是 Br-⟨○⟩-CH_3 。

4-84、Ω=3。峰1说明腈基；峰2是$\nu_{C=C}$；峰3说明是末端乙烯基$\chi_{=CH_2}$；峰4是δ_{CH_3}与$\delta_{=CH}$的重叠。该化合物可能是CH_2=CH-CH_2-C≡N。

4-85、浓度大时，$e^{-2.303\varepsilon bc}$展开式第三项以后不能忽略，F与C不成线性关系；自吸和自熄灭也是F与C不成正比的原因。

4-86、先将发射单色器波长置于适当位置，改变激发单色器波长，扫描F～λ_{ex}曲线，再将激发单色器波长固定于$\lambda_{ex\,max}$处，改变发射单色器波长，扫描F～λ_{em}曲线，选择荧光峰波长$\lambda_{em\,max}$；将激发单色器置于$\lambda_{ex\,max}$处，发射单色器置于$\lambda_{em\,max}$处，即可进行定量分析。

4-87、峰值吸收系数K_0即吸收中心频率处的吸收系数；峰值吸收法就是用锐线光源测定原子蒸汽在ν_0处的吸光度，根据A=KC进行定量的方法。

4-88、紫外单色器放在池前面是为了防止各种波长的强光通过溶液而引起光化学反应；原子吸收仪中的单色器放在原子化器的后面则是为了保护光电倍增管免受火焰发射各种波长强光的损害。

三、判改

4-58、错误。只有 $\pi \rightarrow \pi^*$、$n \rightarrow \pi^*$ 等跃迁，产生吸收峰波长大于 200nm 时，才能在紫外可见吸收光谱中反映出来。

4-59、错误。异丙叉丙酮有 R 带（$n \rightarrow \pi^*$ 跃迁引起）和 K 带（$\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁引起），在极性溶剂中 R 带发生蓝移，K 带发生红移。

4-60、正确。$\frac{\Delta C}{C} = \frac{0.434 \Delta T}{T lg T}$。随浓度增大（即 A 逐渐增大），（ΔC）/C 先减小，后增大，对于暗噪音为主的仪器（ΔT 为常数），在 A = 0.434 处有最低值。

4-61、错误。显色剂应适当过量。但过量太多的显色剂会干扰测定，甚至可能产生副反应。

4-62、错误。除了比较 λ_{max} 以外，还要比较 ε_{max} 或 $E^{1\%}_{1cm,max}$ 以及光谱形状的一致性，才能做出定性鉴别。

4-63、正确。因为乙炔是线性对称分子，$\nu_{C \equiv C}$ 不能引起偶极矩变化，$\Delta \mu = 0$，是红外非活性振动。

4-64、错误。由于简并和红外非活性振动，基频峰的数目往往小于振动自由度。

4-65、错误。第二滤光片的作用是除去反射光、溶剂散射光以及杂质产生的荧光等。

4-66、错误。背景干扰主要是由于火焰中的分子吸收造成的。

4-67、错误。宜采用内标法定量。

四、计算

4-68、98.6%。

4-69、0.0490%。

4-70、79.2%。

4-71、±0.54%；±1.34%。

4-72、1.12×10^{-4} mol/L(丝氨酸)；1.39×10^{-4} mol/L(苏氨酸)。

4-73、$\bar{\nu}_{c=o} = 1730 cm^{-1}, \bar{\nu}_{c-cl} = 802 cm^{-1}$；估计乙酰氯的羰基峰位高于 1730cm^{-1}，主要因为吸电子基团使吸收峰移向高频。

4-74、0.774 μg。

4-75、F = 0.136 + 20.06C；19.1 μg/ml。

答　　案

一、选择

4-1、 A, C。　4-2、 C。　4-3、 A。　4-4、E。　4-5、 D。　4-6、 D。

4-7、 D。　4-8、 C。　4-9、 A, B。4-10、 A。 4-11、D, E。 4-12、B, E。

4-13、E.　4-14、 A。 4-15、A。　4-16、B。 4-17、C。　4-18、A, C。

4-19、D.　4-20、 E。 4-21、A。　4-22、B。　4-23、C, D。　4-24、D。

4-25、C.　4-26、 A。 4-27、A, C。　4-28、B。　4-29、D。　4-30、A, B。

4-31、B.　4-32、 C。 4-33、E。　4-34、E。　4-35、C, D。　4-36、A。

4-37、C.　4-38、 D。 4-39、D。

二、填空

4-40、非单色光的影响；溶液中溶质的解离、缔合等化学变化。

4-41、吸收带红移；吸光度加大。

4-42、$n \rightarrow \pi^*$；带孤对电子。

4-43、$3.0\times10^{-5}\sim1.3\times10^{-4}$ mol/L 。

4-44、使 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+}；控制酸度；显色。

4-45、干扰组分吸收光谱无合适等吸光度波长：$A_{\lambda_2}^{M}/A_{\lambda_1}^{M}$（或$\varepsilon_{\lambda_2}^{M}/\varepsilon_{\lambda_1}^{M}$）。

4-46、增多；增大；一定波长处导数信号与待测物质浓度呈线性关系。

4-47、红外光辐射能与分子振动能级跃迁能量相等（$\nu_L=\Delta V\nu_i$）；振动过程中有偶极矩的变化。（$\Delta\mu\neq0$）。

4-48、高波数方向（高频方向）。

4-49、KBr 压片法；糊剂法（软膏法）；薄膜法。

4-50、乙酰氯＞丙酮＞苯乙酮＞二苯酮。

4-51、小，长。

4-52、基态；激发态的各振动能级；第一电子激发态的最低振动能级；基态的各振动能级；基态振动能级分布；第一激发态振动能级分布；镜像。

4-53、荧光效率。

4-54、特征浓度；μg．ml/1%。

4-55、多普勒（热）变宽；劳伦兹（压力）变宽。

4-56、钨棒；待测元素纯金属或合金；低压惰性气体；灯电流。

4-57、将试样中待测元素转化为原子蒸汽；火焰原子化法；非火焰原子化法。

4-110. Define the following terms: (a) atomization, (b) pressure broadening, (c) Doppler broadening, (d) hollow cathode lamp, (e) self-absorption, (f) sensitivity, (g) characteristic concentration, (h) detection limit, (i) spectral interference, (j) chemical interference, (k) releasing agent, (l) protective agent, (m) radiation buffer, (n) ionization suppressor.

4-111. Describe how a deuterium lamp can be employed to provide a background correction for an atomic absorption spectrum.

4-112. The cobalt in an aqueous sample was determined by pipetting 10.0ml of the unknown into each of four 50.0ml volumetric flasks. Various volumes of a standard containing 6.23ppm Co were added to the flasks following which the solution were diluted to the volume. Calculate the parts per million of cobalt in the sample from the data that follow.

Sample	unknown(ml)	standard (ml)	absorbance
Blank	0.0	0.0	0.042
A	10.0	0.0	0.201
B	10.0	10.0	0.292
C	10.0	20.0	0.378
D	10.0	30.0	0.467
E	10.0	40.0	0.554

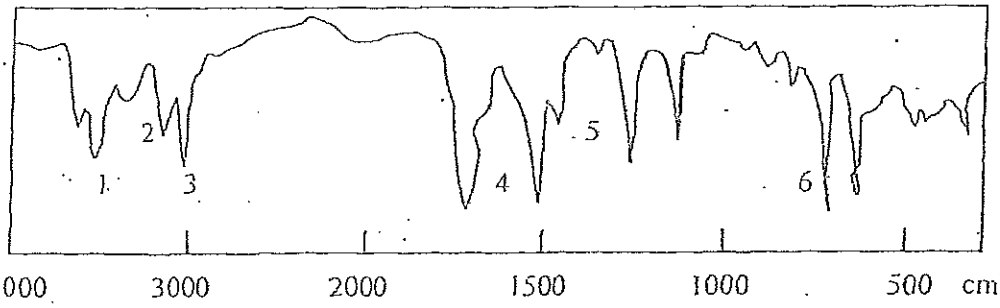
4-113. Traces of sodium are to be determined in a CaO sample. The analytical calibration curve is prepared using standards containing CaO to compensate for the CaO in the sample. The following analytical data are obtained,

mg Na/L (ppm)	74.3	55.7	37.0	18.5	7.4	0	1.00g sample in 100ml
Emission intensity	100	87	69	46	22	3	28

Calculate the percentage of sodium in the sample.

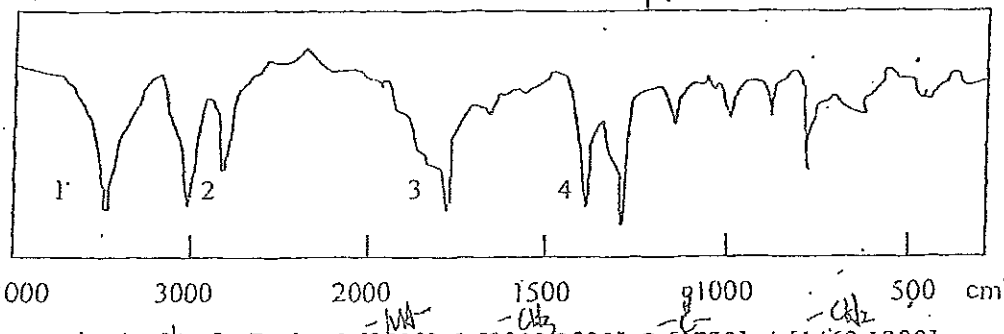
Wavenumber(cm^{-1}) of Peaks: 1-[2920]; 2-[2830,2730]; 3-[1700]; 4-[1600]; 5-[1470,1380]; 6-[780,690].

4-106. From the IR spectrum given in figure, determine the structure of an unknown having the formula C_7H_9N. By examining the fingerprint region, determine which isomer corresponds to this spectrum.



Wavenumber(cm^{-1}) of Peaks: 1-[3460,3360]; 2-[3040]; 3-[2920]; 4-[1600,1500]; 5-[1460,1380]; 6-[780,690].

4-107. Deduce the functional groups present in erythromycin which IR spectrum is shown in the figure.



Wavenumber(cm^{-1}) of Peaks: 1-[3500]; 2-[3000,2800]; 3-[1720]; 4-[1460,1380].

4-108. Explain why fluorescence is apt to be much more selective than ultraviolet or visible spectrophotometry for determining one particular compound in a mixture of several compounds with similar chemical structures.

4-109. Carcinogenic hydrocarbons in air are collected by passing air through an absorption tube and then washing out the absorbed matter with 100ml of an organic solvent. If a 10^{-8} mol/L solution can be determined by a fluorometric method, estimate the minimum weight, in micrograms, that must be collected to determine a hydrocarbon of formula weight 300.

4-95. An 8.64μg/ml solution of $FeSCN^{2+}$ has a transmittance of 0.295 when measured in a 1.00cm cell at 580nm. Calculate the molar absorptivity for the complex at this wavelength.

4-96. A 50.0ml aliquot of well water is treated with an excess of KSCN and diluted to 100.0ml. Calculate the ppm of iron(III) in the sample if the diluted solution has an absorbance of 0.394 at 580nm when measured in a 2.50cm cell see problem 4-95.

4-97. The iron content of a sample of well water was determined by treating a 25.0 ml aliquot with nitric acid and an excess of thiocyanate and then diluting to 50.0ml. A 10.0ml portion of 5.97×10^{-4} mol/L Fe^{+3} was treated in an identical fashion. Color match between the two solutions was observed when the light path through the standard was 3.04cm and that through the sample was 2.61cm. Calculate the parts per million of iron in the sample.

4-98. The molar absorptivity for acetone in ethanol is $2.75cm^{-1}.mol^{-1}$ at 366nm. Calculate the range of acetone concentrations that can be used if the percent transmittance is to be greater than 10% and less than 90% with a 1.00cm cell.

4-99. A standard solution was put through appropriate dilutions to give the indicated concentrations of Fe^{2+}. The iron(II)-1,10-phenanthroline complex was then developed in 25.0ml aliquots of these solutions, following which each was diluted to 50.0ml. The following absorbances were recorded at 510nm.

Concentration of Fe^{2+} in the original solutions (ppm)	2.00	5.00	8.00	12.00	16.00
Absorbance (1cm cells)	0.080	0.195	0.315	0.475	0.630

(1) Produce a calibration curve from these data.

(2) By the method of least squares, derive an equation relating absorbance and concentration of iron(II).

4-100. The method developed in problem 4-99 was used for the routine determination iron in 25.00ml aliquots of ground water. Express the concentration (as ppm Fe) in samples that yielded the accompanying absorbance data (1.00cm cell).

(a) 0.143; (b) 0.675; (c) 0.068; (d) 0.384; (e) 0.722; (f) 0.546

4-101. The absolute error in transmittance for a particular photometer is 0.005 and independent of the magnitude of T. Calculate the percent relative error in concentration that is caused by this source when

(a) A = 0.633 (b) T = 45.8% (c). A = 0.961 (d). T = 0.100 (e). A = 0.247

图中各峰波数为：峰 1[2260]；峰 2[1647]；峰 3[1418]；峰 4[990, 935]。试推断其可能的结构式。

4-85、当待测荧光物质溶液浓度较大时，荧光强度与浓度将不成线性关系，试说明其原因。

4-86、用荧光分光光度计进行定量分析时，为提高分析灵敏度，应如何选择激发单色器和发射单色器的波长？简述步骤。

4-87、什么是峰值吸收法？什么是峰值吸收系数？

4-88、为什么紫外可见分光光度计的单色器安装在吸收池的前面，而原子吸收分光光度计的单色器则安装在原子化器的后面？

六、英文题

4-89. From the following data, plot a spectrum for a complex known as Cu-NAS. What would be the best wavelength for the colorimetric determination of copper with the use of the NAS reagent ? 约460nm时.

λ	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
A	0.245	0.310	0.395	0.485	0.588	0.615	0.490	0.310	0.102	0.020	0.010

4-90. Complete the accompanying tabulation:

λ	nm	°A	cm	μ m	Hz	cm^{-1}
a	280					
b			3×10^{-9}			
c					5×10^{9}	

4-91. Convert the absorbance data for the accompanying solutions into percent transmittance:

(1) 0.168; (2) 0.936; (3) 0.024

4-92. Calculate the percent transmittance of solutions with half the absorbance of those in problem 4-91.

4-93. Convert the percent transmittance data for the accompanying solutions to absorbance.

(1) 36.7; (2) 29.4; (3) 81.0

4-94. Calculate the missing quantities:

	Absorbance	Molar absorptivity (ε)	Path length (cm)	Concentration (mol/L)
1	0.244	3.39×10^{4}	2.00	
2		6.81×10^{3}	1.00	7.49×10^{-5}
3	0.865	3.24×10^{3}		1.78×10^{-4}
4		5.09×10^{3}	1.00	17.65ppm (fw=360)
5	0.539	2.18×10^{4}	1.00	g/L (fw=250)

算血浆中 V_{B2} 的浓度（μg/ml）。

4-76、为检查原子吸收分光光度计的性能，用 0.10μg/ml 铅标准溶液测得吸光度为 0.24。求特征浓度（μg/ml/1%吸收）。又知标准偏差 σ = 0.012，求仪器的检出限。

4-77、原子吸收光度法测铜的特征浓度为 0.040μg/ml/1%吸收，当某试样含铜量约为 0.1%时，应称取多少克试样配制 25ml 溶液，才能使吸光度在测量误差较小的范围（0.15～0.60）内。

4-78、用原子吸收分光光度法测试样中 Zn 的含量。将四份 1.00ml 试样溶液分别加入 0.00, 10.0, 20.0, 40.0μl 的 Zn 标准溶液（含 Zn 为 500μg/ml。然后，均稀释至 10.00ml，测得吸光度依次为 0.150, 0.250, 0.350, 0.550。求原试样溶液中 Zn 的浓度（μg/ml）。

五、简答题

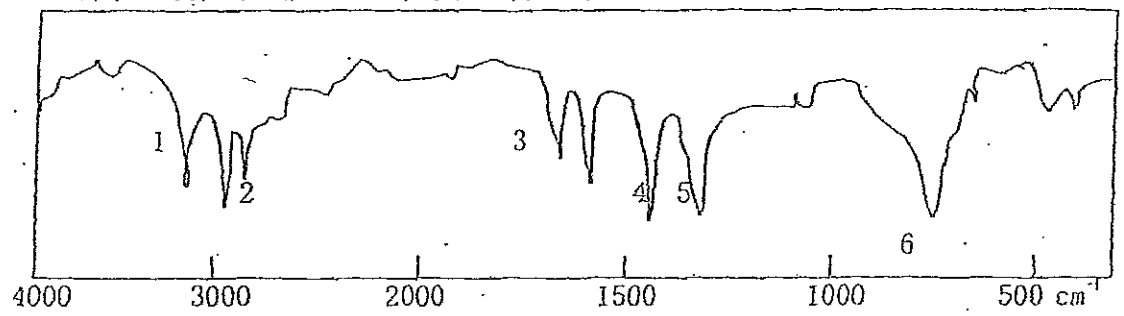
4-79、什么是紫外可见吸收光谱？制作吸收光谱有何意义？什么是标准曲线？为什么不用透光率的数据来制作标准曲线？

4-80、吸光光度法对于显色反应有哪些要求？

4-81、某环己烷样品的紫外可见吸收光谱中，250nm 处发现一个很弱的吸收带，由此，你能做出怎样的推测？

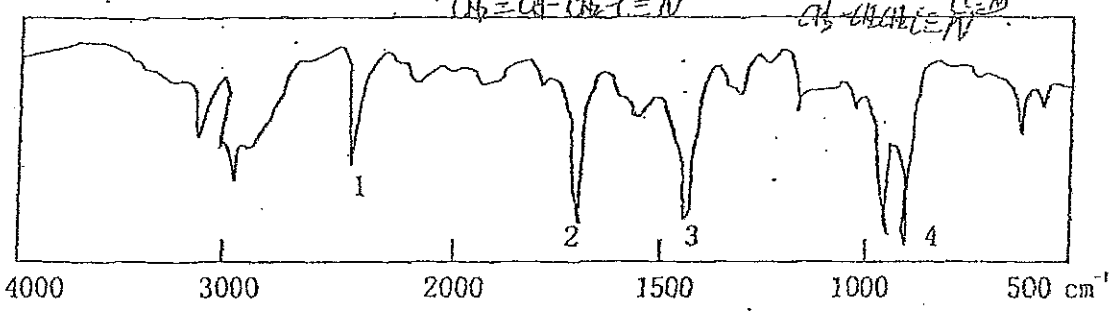
4-82、什么是红外光谱分析的 ATR 法？

4-83、某化合物分子式为 C_7H_7Br，其红外图谱如下：



图中各峰波数为：峰 1[3037]；峰 2[2934、2877]；峰 3[1626、1581]；峰 4[1489]；峰 5[1396]；峰 6[805]。试推断其可能的结构式。

4-84、某化合物分子式为 C_4H_5N，其红外图谱如下：



50.00ml，并在相同条件下用紫外可见分光光度计测定。测得样品稀释液的吸光度为0.549，标准稀释液的吸光度为0.560。计算V_r样品溶液的百分浓度。

4-70、苯胺可与苦味酸生成盐，在359nm有吸收峰，$\varepsilon=1.25\times10^4$。将200mg苯胺试样溶于500ml水中，吸取25.00ml于250ml容量瓶中，与苦味酸反应并稀释至标线，摇匀。吸取此溶液10.00ml稀释到100ml，定容，摇匀。用1cm池在359nm波长下测得吸光度为0.425。求苯胺的质量分数。

4-71、某溶液浓度为C，测得吸光度为0.434，设仪器的读数误差$\Delta T=\pm0.2\%$，求浓度测量值的相对误差。在相同测量条件下测浓度为3C的该物质溶液，浓度测量值的相对误差为多少？

4-72、丝氨酸与苏氨酸经茚三酮显色后，在570nm处，用1cm吸收池，水为参比溶液，上机测得吸光度为0.670。另外，试剂空白溶液对水的吸光度为0.130。若该丝氨酸与苏氨酸的ε分别为2.14×10^4和2.16×10^4。求丝氨酸与苏氨酸的各自浓度（mol/L）。

4-73、试计算C=O键和C-Cl键的基本伸缩振动频率（波数）。已知力常数分别为12.1和3.4N/cm。估计乙酰氯的羰基峰位并说明理由。

4-74、青霉素和氮杂蒽试剂的缩合产物发出蓝绿色荧光，可用于尿中青霉素的测定。吸取青霉素钾标准溶液（1.00μg/ml）1.00ml，加入氮杂蒽试剂的萃取液。经过萃取，将水层（含缩合产物）转移至10ml容量瓶中，加浓HCL酸化并稀释至刻度。以420nm激发光照射，在500nm处测荧光强度为65.1格，测空白溶液为0.5格。吸取1.00ml尿液稀释至10.00ml；取出1.00ml用同样方法处理，测得荧光强度为50.5格，求每毫升尿液中青霉素的量。

4-75、V_{B2}在硫酸与乙醇的溶液中被激发光照射能发出蓝色荧光。取V_{B2}标准溶液（10μg/ml），0.50，1.00，1.50，2.00，2.50，3.00，3.50，4.00ml于8个10ml容量瓶中，加入5ml硫酸的无水乙醇溶液，并用无水乙醇稀释至刻度。在75℃水浴上加热1小时，空气中冷却后，以425nm射线技法，在475nm处测荧光强度，得到下列数据：

V_{B2}(ml)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
F	10.1	20.2	30.1	40.6	50.2	60.4	70.2	80.4

取1.00ml血浆，加入无水乙醇稀释并离心沉淀蛋白质，去上清液转入10ml容量瓶中，用同样方法处理后，测得荧光强度为38.5。做出工作曲线（或求出回归直线方程），计

单位用 μg/ml % 表示。

4-55、影响谱线半宽度的诸因素中，对于温度 1000~3000K，外界气压为 0.1MPa 的情况，吸收线轮廓主要受 多普勒变宽 和 劳伦兹 变宽的影响。

4-56、空心阴极灯的阳极是 钨棒，阴极材料是 待测元素金属或合金，管内充有 氖或氩低压惰性气体，它的主要操作参数是 灯电流。

4-57、原子化系统的作用是为了 将待测元素的样品转化为原子蒸气 。原子化的方法包括 火焰原子化法 和 无火焰原子化法 。

三、判断改错题

4-58、吸光物质分子具有各种类型的电子跃迁，均能在在紫外可见吸收光谱中反映出来。（ × ）

4-59、在极性溶剂中，异丙叉丙酮 $CH_3-C(=O)-CH=C(CH_3)_2$ 的紫外吸收带蓝移。（ √ ）

4-60、紫外可见分光光度法中，随被测物质浓度增大，测定结果的相对误差先是逐渐减小，然后逐渐增大，中间有一最低值。（ √ ）

4-61、为使显色反应完全，应加入过量的显色剂。加显色剂越多，测定时的灵敏度越高。（ × ）

4-62、只要样品和标准品的紫外光谱中 λ_{max} 相同，就可以认为它们是同一物质。（ × ）

4-63、乙炔的红外光谱中，在 2500~2000cm^{-1} 区域内不存在 $\nu_{C\equiv C}$ 吸收峰。（ √ ）

4-64、红外光谱中，基频峰的数目等于分子的振动自由度。（ × ）

4-65、荧光分光光度计中，第一单色器的作用是让所选择的激发光通过，第二单色器的作用是除去激发光，让荧光通过。（ √ ）

4-66、原子吸收的背景干扰主要是由于火焰中被测元素和干扰元素的发射造成的。（ × ）

4-67、原子吸收分析中，为了消除喷雾系统和火焰系统带来的干扰，宜采用标准加入法进行定量分析。（ × ）

四、计算题

4-68、药典载甲亢平在 292nm 处 $E_{1cm}^{1\%}=557$。精密称取甲亢平样品 50.0mg，以蒸馏水稀释定容 500ml，摇匀。精密吸取 10.00ml，加稀盐酸 10ml，再用水稀释定容 100ml，摇匀。用 1cm 吸收池在 292nm 波长下测吸光度为 0.549。计算样品中甲亢平的质量分数。

4-69、准确吸取 V_C 样品溶液和 V_C 标准溶液（500 μg/ml），各 1.00ml。分别稀释至

4-38、原子吸收中如发现吸收线重叠，应当（ D ）。

A. 减小狭缝； B. 换用纯度更高的单元素灯； C. 用化学方法分离；

D. 另选测定波长； E. 用氘灯扣除背景。

4-39、原子吸收采用标准加入法定量，可以消除（ D ）的干扰。

A. 分子吸收； B. 光散射； C. 待测元素电离； D. 基体效应；

E. 火焰中待测元素的发射。

二、填空题

4-40、比色分析中，偏离朗-比定律的主要原因是 非单色光 和 非单色光 。

4-41、有机化合物分子引入助色团将使紫外吸收光谱发生 红 移，当助色团与共轭双键或苯环相连时还可使吸光度 增大 。

4-42、已知某化合物在己烷中 λ_{max}= 327nm，在水中 λ_{max}= 305nm，根据溶剂效应分析，该吸收带是由 $n\to\pi^*$ 跃迁引起的，该化合物含有 N 和 O 的原子。

4-43、苯酚水溶液的摩尔吸光系数为 6.17×10^3。若要求用 1cm 吸收池，T 在 15~65% 之间，则苯酚的浓度应控制在 1.17×10⁻⁴ ~ 7.78×10⁻⁴ mol/L

4-44、邻菲罗啉法测定微量铁时，加入盐酸羟胺的作用是 使三价铁还原成二价铁 ，加入 NaAC 溶液是为了 使溶液保持一定的酸度 ，加入邻菲罗啉溶液的目的是 与二价铁离子生成配合物

4-45、系数倍率法适用于 _____ 的情况。在所选的两个波长 λ_1、λ_2 处测定待测物 M，需要消去干扰组分 N 的影响，则应使系数倍率 K = _____ 。此时，$\Delta A = KA - A$ 且与 C_M 成正比。

4-46、导数光谱法的优点之一是：随着导数阶数增高，极值数 _____ ，峰的尖锐程度 _____ ，因而，可以提高分辨能力增加信息量，导数光谱用于定量的依据是 _____ 。

4-47、红外吸收光谱产生的必要条件是 $\Delta\mu\neq0$ 和 $\Delta E=h\nu$ 。

4-48、吸电子基团的诱导效应，常使红外吸收峰向 短波高波数方向 移动。

4-49、红外光谱分析中，固态样品常用的制样方法有 压片法 、糊剂法 和 薄膜法 。

4-50、丙酮、苯乙酮和乙酰氯的羰基伸缩振动频率是不同的，波数由大到小的顺序通常是 乙酰氯，苯乙酮，丙酮 。 乙酰氯 > 丙酮 > 苯乙酮 > 二苯酮

4-51、磷光的能量比荧光 _____ 。激发光切断后，磷光维持发光的时间比荧光 _____ 。

4-52、激发光谱是分子吸光后由 基态 跃迁到 第一激发态 形成的，荧光光谱是分子由 _____ 跃迁到 _____ 发射不同能量光子产生的。由于大多数分子 _____ 分布与 _____ 分布相似，所以，一般荧光光谱与激发光谱呈 _____ 关系。

4-53、物质发射荧光量子数与所吸收激发光量子数之比，称为 _____ 。

4-54、原子吸收分析中 特征浓度 的定义是指能产生 1%吸收时所对应元素浓度，

C. 荧光波长与激发光波长无关； D. 荧光波长与激发光波长有关。

4-28、改变以下环境条件，能使荧光效率增大的有（ ）。

A. 升高温度； B. 增大溶剂粘度； C. 加入卤离子； D. 加入重金属离子；

E. 往试液中通氧气。

4-29、以下溶剂中，Raman 散射光对荧光干扰最小的是（ ）。

A. 水； B. 乙醇； C. 环己烷； D. 四氯化碳。

4-30、与紫外可见分光光度法比较，荧光法的优点在于（ ）。

A. 灵敏度高； B. 选择性好； C. 重现性佳；

D. 定量精密度高； E. 应用更加广泛。

4-31、原子吸收测量的是（ B ）对元素特征谱线的吸收。

A. 待测物分子； B. 待测物基态原子； C. 待测物激发态原子；

D. 待测物离子； E. 待测物激发态分子。

4-32、 原子吸收线宽度的数量级为（ B 6 nm）。

A. 10^{-1}； B. 10^{-2}； C. 10^{-3}； D. 10^{-4}； E. 10^{-5}。

4-33、原子吸收法光源发射谱线的半宽度应当（ E ）。

A. 大于原子吸收线的半宽度； B. 等于原子吸收线的半宽度；

C. 略小于原子吸收线的半宽度； D. 二倍于原子吸收线的半宽度；

E. 约为 1/5 原子吸收线的半宽度。

4-34、下述火焰中温度最高的是（ E ）。

A. 煤气-空气； B. 氢气-空气； C. 乙炔-空气； D. 丙烷-空气；

E. 乙炔-氧化亚氮。

4-35、无火焰原子吸收法的主要优点是（ CD ）。

A. 重现性佳； B. 精密度好； C. 原子化效率高； D. 试样用量少；

E. 谱线干扰和背景干扰较小。

4-36、用原子吸收测定钙时，加入 EDTA 是为了消除（ A ）的干扰。

A. 磷酸； B. 硫酸； C. 钠； D. 镁； E. 钾。

4-37、原子吸收法中，用氘灯扣除背景是基于（ C ）。

A. 待测元素谱线吸收即氘灯辐射的减弱。

B. 待测元素不吸收氘灯辐射。

C. 待测元素谱线吸收只占氘灯辐射减弱的极小部分，可以忽略不计；

D. 待测元素谱线吸收随氘灯辐射强度增强而增大；

E. 待测元素谱线吸收随氘灯辐射强度增强而减弱。

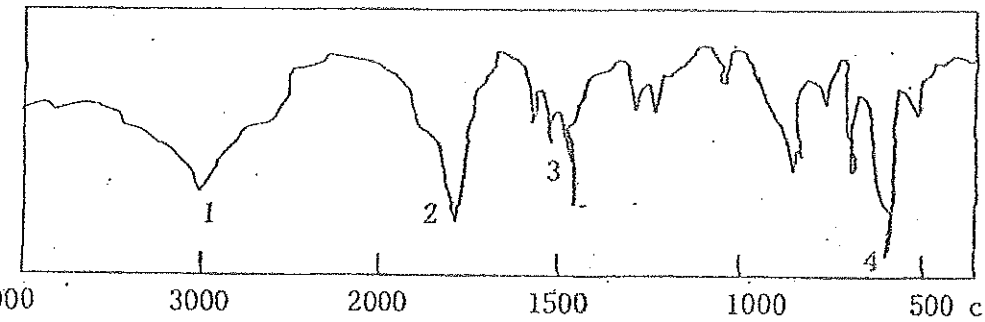
4-22、乙炔分子的平动、转动和振动自由度的数目分别是（ 3 2 ）

A. 3、2、3； B. 3、2、7； C. 3、2、4； D. 2、3、7； E. 以上都不对。

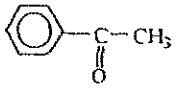
4-23、傅里叶变换红外光谱仪与普通红外光谱计的主要区别是（ C D ）。

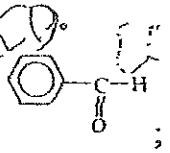
A. 光源； B. 吸收池； C. 棱镜或光栅； D. 狭缝； E. 检测器。

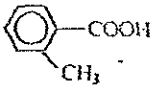
4-24、某化合物的红外光谱如图所示：

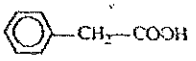


图中各峰单位均 cm^{-1}：峰 1[3300~2500]，峰 2[1699]，峰 3 [1600、1500 双峰]，峰 4 [752、702]：该化合物可能是（ A D ）。

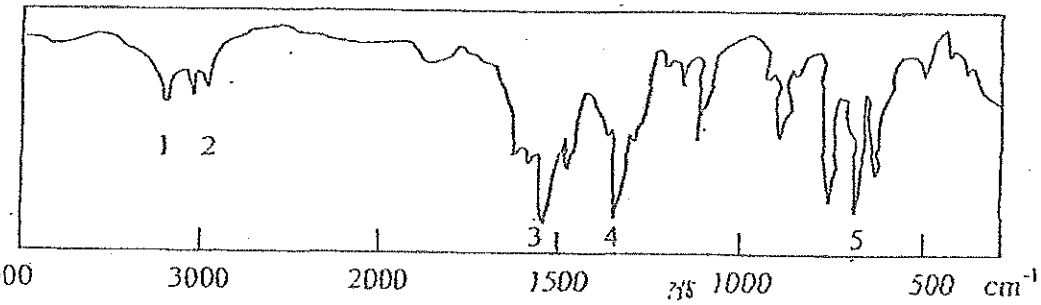
A.  ；

B.  ；

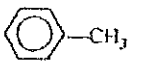
C.  ；

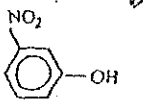
D.  。

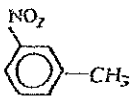
4-25、某化合物的红外光谱如图所示：

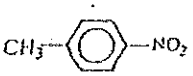


图中各峰单位均 cm^{-1}：峰 1[3070]，峰 2[2920、2860]，峰 3 [1530]，峰 4 [1350]，峰 5[790~720]；该化合物可能是（ A C ）。 

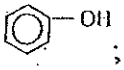
A.  ；

B.  ；

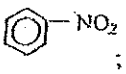
C.  ；

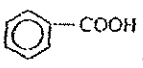
D.  。

4-26、下列化合物中产生荧光最强的是（ ）。

A.  ；

B.  ；

C.  ；

D.  ；

4-27、 下列说法哪个是正确的（ ）。

A. 荧光波长永远大于激发光波长； B. 荧光波长永远小于激发光波长；

4-13、示差分光光度法与一般分光光度法的区别是参比溶液不同。前者的参比液为（ ）。

A. 溶剂；　　B. 去离子水；　　C. 试剂空白；

D. 比待测液浓度稍高的标准溶液；　　E. 比待测液浓度稍低的标准溶液。

4-14、在紫外可见分光光度法定量分析中，用于提高灵敏度的主要措施有（ ）。

A. 选择适当的显色反应，使被测成分形成 ε 较大的有色物质；

B. 配适当浓度、选择适当厚度的吸收池，使 A 在适当范围（如 0.2-0.7）内；

C. 用电子计算机求算回归直线，求出分析结果；

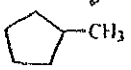
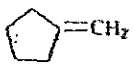
D. 采用双波长或联立方程法测定；

E. 选择适当的参比溶液。

4-15、某化合物的红外光谱在 3000~2800cm^{-1}，1460 cm^{-1}，1375 cm^{-1}和 720 cm^{-1}等处有主要吸收峰。该化合物可能是（ ）。

A. 烷烃；　B. 烯烃；　C. 炔烃；　D. 芳烃；　E 醇类。

4-16、某化合物的红外光谱在 3040~3010cm^{-1}，1680~1620cm^{-1} 处有主要吸收峰，该化合物可能是（ ）。

A.  　B.  　C.  　D.  　E.  。

4-17、用红外光谱判断一种含氧化合物是醛类，主要依据的谱带为（ ）。

A. 3500～3200cm^{-1}；　B. 3100～3000cm^{-1}；　C. 2850～2750 cm^{-1}双峰；

D. 1950～1650 cm^{-1}；　E. 1650～1500 cm^{-1}。

4-18、判断烯烃双键位置是否在碳链末端，可依据指纹区是否有（ ）吸收带。

A. ～990 cm^{-1}；　B. ～960 cm^{-1}；　C. ～910 cm^{-1}；　D. ～830 cm^{-1}；　E. 770～665 cm^{-1}。

4-19、判断苯环是否对位双取代，可依据指纹区是否有（ ）吸收带。

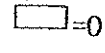
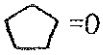
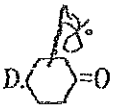
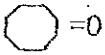
A. ～750 和～700 cm^{-1}；　B. 770～735 cm^{-1}；　C. 900～860 cm^{-1}；

D. 860～790 cm^{-1}；　E. 810～750 和 725～680cm^{-1}。

4-20、不考虑其它因素的影响，以下单键的伸缩振动产生吸收峰最强的是（ ）。

A. C-C；　B. C-H；　C. N-H；　D. Si-H；　E. O-H。

4-21、在以下环酮中，-C=O 伸缩振动频率最高的是（ ）

A.  =O；　B.  =O；　C.  =O；　D.  =O；　E.  =O。

4-4、下面五种化合物中，紫外吸收带波长最长的是（ ）。

A. C_2H_6；　B. CH_3OH；

C.  ；　D.  ；　E  。

4-5、下面五种化合物中，　在近紫外区出现两个吸收带的是（ ）。

A. 乙烯；　B. 1,4 戊二烯；　C. 1,3 丁二烯；　D. 丙烯醛；

E. 1,3 环已二烯。

4-6、在以下五种溶剂中测 $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH=C(CH_3)_2$ 的紫外可见吸收光谱，n－π*跃迁谱带波长最短的是（ ）。

A. 环已烷；　B. 氯仿；　C. 甲醇；　D. 水；　E. 二氧杂环已烷。

4-7、某有色溶液符合朗伯-比尔定律，当浓度为 C 时测得透光率为 16%。若其它条件不变，浓度稀释至 C/2 时，透光率为（ ）。

A. 8%；　B. 16%；　C. 32%；　D. 40%；　E. 80%。

4-8、某溶液符合朗伯－比尔定律，稀释之后，其紫外可见光谱的吸收峰将（ ）。

A. 向长波方向移动；　B. 向短波方向移动；　C. 不移动，但峰高值降低；

D. 不移动，但峰高值增大；　E. 峰的位置和峰高值都不变。

4-9、用 754 紫外-可见分光光度计测量时，在以下波长处，不能使用玻璃吸收池的有（ ）。

A.220nm；　B.320nm；　C.420nm；　D.520nm；　E.620cm。

4-10、某显色剂在 pH4~6 显黄色；pH6~12 显橙色；pH>12 时显红色。该显色剂与某待测金属离子的配合物为橙红色时；分光光度测定应控制在（　　）。

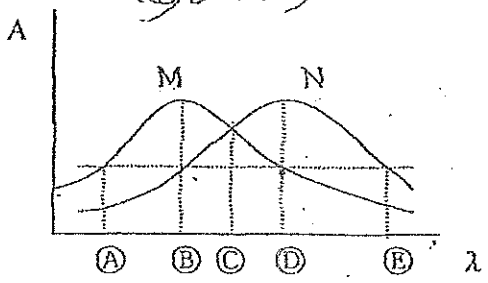
A. 弱酸性条件；　B. 弱碱性条件；　C. 强酸性条件；　D. 强碱性条件；

E. 中性条件。

4-11、如显色剂和样品基底在测定波长处均有吸收，为测定样品溶液中待测配合物的吸光度应当使用（　　）。

A. 溶剂空白；　B. 试剂空白；　C. 样品空白；　D. 平行操作空白。

4-12、用双波长等吸收法测定 M 和 N 混合物各自含量。其吸收光谱如图所示。当测定 M 组份时，应选用的波长为（ ）



序 号	1	2	3	4	5	6	7	8
C(mg/L)	0.000	0.0200	0.0400	0.0600	0.0800	0.100	C_X	$C_X + 0.0200$
吸光度 A	0.042	0.124	0.202	0.283	0.365	0.440	0.215	0.292

① 用 2~6 号数据进行一元线性回归，求得标准曲线方程：A = a + b×c

式中，$b = \dfrac{n\Sigma C_i A_i - \Sigma C_i \Sigma A_i}{n\Sigma C_i^2 - (\Sigma C_i)^2} = 3.991$ ， a = A − b×c = 0.043

相关系数：

$$r = b\sqrt{\frac{\Sigma(C_i - \overline{C})^2}{\Sigma(A_i - \overline{A})^2}} = 0.9999$$

②镁的浓度 $\because C_X = \dfrac{A_X - a}{b} = \dfrac{0.215 - 0.043}{3.991} = 0.0431 mg/L$

∴未加镁标液时水样中镁的浓度：$C_{Mg\,Sa} = \dfrac{C_X V_X}{V_{Sa}} = \dfrac{0.0431 \times 50}{20} = 0.108 mg/L$

加入镁标液时水样中镁的浓度：$C'_{Mg} = \dfrac{A'_X - a}{b} = \dfrac{0.292 - 0.043}{3.991} = 0.0624 mg/L$

③回收率

$$R = \frac{\text{加入镁标后的测得量} - \text{未加镁标时的测得量}}{\text{加入镁的标准量}} \times 100\%$$

$$= \frac{C'_X - C_X}{0.0200} \times 100\% = \frac{0.0624 - 0.0431}{0.0200} \times 100\% = 96.5\%$$

习 题

一、选择题

4-1、光量子的能量正比于辐射的 （A，C）。

A. 频率； B. 波长； C. 波数； D. 传播速度； E. 周期。

4-2、物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致。硫酸铜溶液呈现蓝色是由于它吸收了白光中的（ C ）。

A. 蓝色光波； B. 绿色光波； C. 黄色光波； D. 紫色光波。

4-3、下面五种化合物中，$\pi - \pi^*$ 跃迁所需能量最大者是（ A ）。

A. 1,4 - 戊二烯； B. 1,3 - 丁二烯； C. 1,3 - 环己二烯；

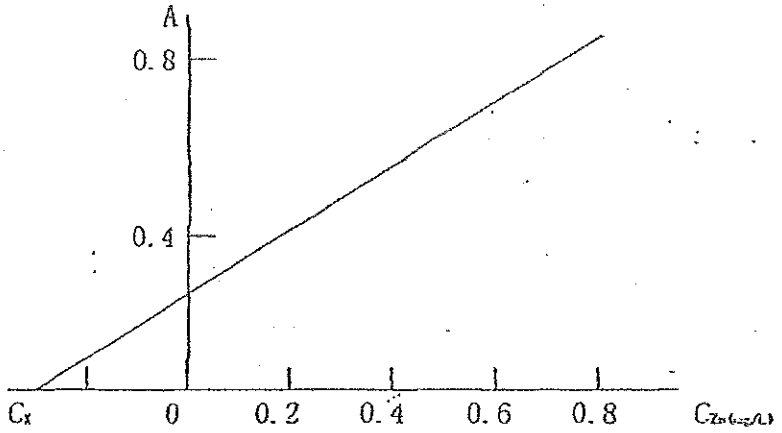
D. 2,3 - 二甲基 -1，3 丁二烯； E. 1,3,5- 己三烯。

量瓶中，分别加入 0.00，1.00，2.00，4.00ml Zn 标准溶液（5.00mg/L）和干扰抑制剂后，稀释至标线摇匀。用 Zn 灯 211.9nm 谱线测得吸光度分别为 0.213，0.358，0.504，0.792。求：试样中 Zn 的质量分数。

解：本题为标准加入法，每加入 1ml Zn 标准溶液相当于待测液浓度增加 C_0。

$$C_0 = \frac{C_s V_s}{V_0} = \frac{5.00 \times 1.00}{25.00} = 0.200 mg/L$$

作图求解(应用坐标纸)



得 C_x = 0.294mg/L。

$$\omega_{Zn} = \frac{(CV)_x \frac{V_t}{V_p}}{m_{Sa}} = \frac{0.294 \times \frac{25.00}{1000} \times \frac{50.00}{2.00}}{1.422 \times 10^3} = 1.29 \times 10^{-4}$$

例题 7、用原子吸收法测定水样中 Mg 的含量（mg/L）。取一系列镁标准溶液（1.00mg/L）水样，加入镁标准溶液的水样，置于 50ml 容量瓶中，分别加入干扰抑制剂后，用蒸馏水稀释至刻度，测得吸光度数据如下：

序 号	1	2	3	4	5	6	7	8
镁标(或水样）体积（ml）	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	20.00（水样）	20.00(水样) 1.00(镁标)
吸光度	0.042	0.124	0.202	0.283	0.365	0.440	0.215	0.292

求：①标准曲线方程和相关系数；②水样中镁的含量（mg/L）；③回收率。

解：首先，根据加入镁标准溶液体积来计算各容量瓶中溶液的浓度。

$$C = \frac{C_S V_S}{V} = \frac{C_S V_S}{50.00}$$

计算结果如下表：

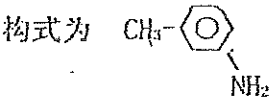
先看不饱和度 $\Omega=\frac{2+2n_4+n_3-n_1}{2}=\frac{2+2\times7+1-9}{2}=4$ 说明可能有一个苯环。

特征区第一强峰为 1600，1600 cm^{-1} 双峰，是 υ_{ϕ} 苯环的骨架振动。

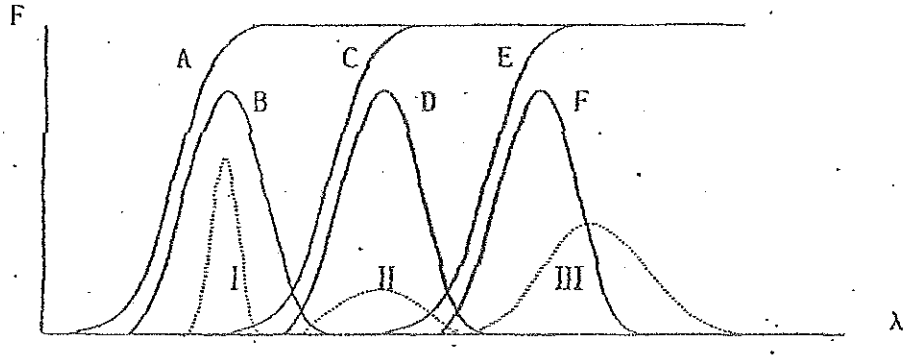
特征区第二强峰为 3460，3360 cm^{-1} 双峰，应是 υ_{NH_2} 氨基的特征峰。

其它特征峰：3040 cm^{-1} 为 $\upsilon_{\phi-H}$、2920 cm^{-1} 为 υ_{CH_3}、1460 cm^{-1} 为 $\upsilon^{as}_{CH_3}$。

指纹区 780，690 cm^{-1} 双峰为 $\gamma_{\phi-H}$，间二取代。

故可能的结构式为  。查对标准图谱核实。

例题 5、固定激发单色器于 $\lambda_{EX,MAX}$，扫描某荧光物质溶液的荧光光谱如图虚线所示。其中，Ⅰ为 Rayleigh 散射峰，Ⅱ为 Raman 峰，Ⅲ为荧光峰。荧光计滤光片 A, B, C, D, E, F 的透射曲线如图中实线所示。如果在荧光计上测定该物质，应该选（　）为第一滤光片，（　　）为第二滤光片。



解：第一滤光片的作用是让所选激发光通过而除去其它波长的光；Rayleigh 散射光波长与激发光波长 $\lambda_{EX,MAX}$ 相同，因此，应选 B 为第一滤光片。第二滤光片的作用是除去散射光，让荧光通过，为了提高测量灵敏度，一般用截止滤光片。因此，选用 E 为第二滤光片。

例题 6、用原子吸收光谱法测定试样中 Zn 元素含量。精密称取干燥恒重的试样 1.422G，经处理后溶解、定容 50.00ml。精密吸取 2.00ml 溶液四份，置于四只 25ml 容

$$C_X = C_S \frac{A_X}{A_S} = 2.50 \times \frac{0.532}{0.140} = 9.50 mg/L$$

$$\omega_{V_c} = \frac{C_X}{C_{So}} = \frac{9.50}{10.0} = 0.950$$

$$\omega_{V_c} = \frac{A_X / C_{So} L}{E^{1\%}_{1cm}} = \frac{0.532/10\times10^{-4}\times1}{560} = 0.950$$

例题 3、在上题中，若所用分光光度计的透光率读数误差 Δ T= ±0.3%，不随 T 而改变，计算上题中标准溶液和样品溶液浓度测定的相对误差分别为多少？为提高测量精密度，上题中标准溶液应配成多大浓度为宜？

解：测标准溶液时，A = 0.140, T = $10^{-0.140}$ = 0.724。

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{0.434\Delta T}{T \lg T} = \frac{0.434\times(\pm0.3\%)}{0.724\times lg\,0.724} = \pm1.3\%$$

测样品溶液时，A = 0.532, T = $10^{-0.532}$ = 0.293

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{0.434\Delta T}{T \lg T} = \frac{0.434\times(\pm0.3\%)}{0.293\times \lg 0.293} = \pm0.8\%$$

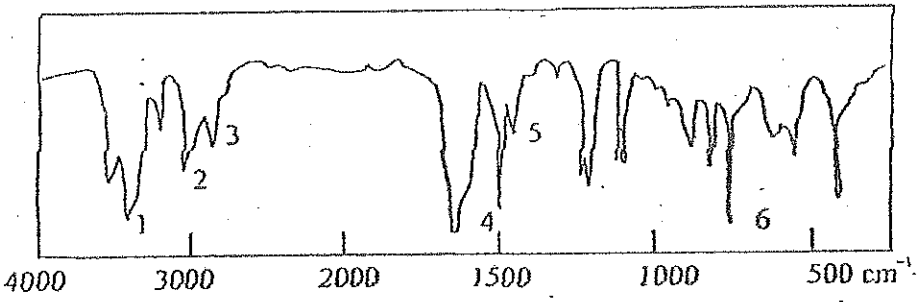
对于暗噪音为主的仪器（Δ T 为常量）、A 在 0.2 – 0.7 范围内误差较小。

$$C_1 = C_S \frac{A_1}{A_S} = 2.50\times\frac{0.2}{0.140} = 3.59 mg/L$$

$$C_2 = C_S \frac{A_2}{A_S} = 2.50\times\frac{0.7}{0.140} = 12.5 mg/L$$

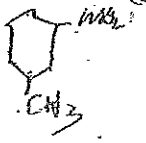
所以，标准溶液的浓度应在 3.6 ~ 12.5mg/L 之间为宜。

例题 4、某化合物沸点为 107.16℃，分子式为 C_7H_9N，其红外吸收光谱如图：



其中，峰 1 为 3460，3360 cm^{-1} 双峰；峰 2 为 3040 cm^{-1}；峰 3 为 2920 cm^{-1}；峰 4 为 1600 ,1500 cm^{-1} 双峰；峰 5 为 1460 cm^{-1}；峰 6 为 780，690 cm^{-1} 双峰。试通过光谱解析推断其可能的结构式。

解：



第四章 光学分析法

本章包括紫外可见分光光度法、红外吸收光谱法、分子荧光光度法、原子吸收和火焰发射光谱法的习题。主要内容列于表 4—1 中：

例　题

例题 1、在以下因素中：(A)被测溶液的浓度；(B)液层厚度；(C)入射光波长；(D)入射光强度；(E)溶剂。改变哪些可以引起：

(1). 吸光度 A 改变(A、B、C、D、E)；

(2). 摩尔吸光系数 ε 改变(A、C、E)；

(3). 最大吸收波长 λ_{max} 改变(E)；

(4). 测得浓度的相对误差(ΔC)/C 改变(A、B、C、E)；

(5). 被测荧光物质溶液发射荧光强度 F 改变(A、B、C、E、D)

解：(1)根据 Lambert－Beer 定律，A=kcL，吸光系数随入射光波长及溶剂而异，入射光强度理论上与 A 无关。所以，答案是(A)、(B)、(C)、(E)。

(2)、ε = A/cL，ε 与浓度和液层厚度无关。所以，答案是(C)和(E)。

(3)最大吸收波长 λ_{max} 是吸收曲线上吸收峰处的波长，它受溶剂影响而与以上其它因素无关。所以答案是(E)。

(4)测量相对误差(ΔC)/C 是透光率 T 的函数：

$$\left|\frac{\Delta C}{C}\right| = \left|\frac{0.434\Delta T}{T \lg T}\right|$$

凡影响 A 的因素都会影响(ΔC)/C。所以，答案是(A)、(B)、(C)、(E)。

(5)荧光物质发射的荧光强度 $F = 2.303\Phi_f I_0 \varepsilon l c$，可见以上五种因素均有影响。答案是(A)、(B)、(C)、(D)、(E)。

例题 2、用 1cm 吸收池在 245nm 波长处测得 V_c(分子量 176)标准溶液(浓度 2.50mg/L)的吸光度为 0.140，又在相同条件下测得 V_c 样品溶液(标示浓度 10mg/L)的吸光度为 0.532。求：V_c 的 $E^{1\%}_{1cm,245nm}$ 和 ε_{245nm}；该样品的质量分数。

解：2.5mg/L = 2.50×10^{-4}%(g/100ml)

$$E^{1\%}_{1cm} = \frac{A}{CL} = \frac{0.140}{1\times2.50\times10^{-4}} = 560 \qquad \therefore \varepsilon = E^{1\%}_{1cm}\times\frac{M_r}{10} = 560\times\frac{176}{10} = 9.86\times10^3$$

第四章 光学分析法

本章包括紫外可见分光光度法、红外吸收光谱法、分子荧光光度法、原子吸收和火焰发射光谱法的习题。主要内容列于表 4--1 中；

例　　题

例题 1、在以下因素中：(A)被测溶液的浓度；(B)液层厚度；(C)入射光波长；(D)入射光强度；(E)溶剂。改变哪些可以引起：

(1). 吸光度 A 改变(A、B、C、D、E)；

(2). 摩尔吸光系数 ε 改变(A、C、E)；

(3). 最大吸收波长 λ_{max} 改变(E)；

(4). 测得浓度的相对误差(ΔC)/C 改变(A、B、C、E)；

(5). 被测荧光物质溶液发射荧光强度 F 改变(A、B、C、E)

解：(1)根据 Lambert－Beer 定律，A=kcL，吸光系数随入射光波长及溶剂而异，入射光强度理论上与 A 无关。所以，答案是(A)、(B)、(C)、(E)。

(2)、ε = A/cL，ε 与浓度和液层厚度无关。所以，答案是(C)和(E)。

(3)最大吸收波长 λ_{max} 是吸收曲线上吸收峰处的波长，它受溶剂影响而与以上其它因素无关。所以答案是(E)。

(4)测量相对误差(ΔC)/C 是透光率 T 的函数：

$$\left|\frac{\Delta C}{C}\right| = \left|\frac{0.434\Delta T}{T \lg T}\right|$$

凡影响 A 的因素都会影响(ΔC)/C。所以，答案是(A)、(B)、(C)、(E)。

(5)荧光物质发射的荧光强度 $F=2.303\Phi_F I_0 \varepsilon lc$，可见以上五种因素均有影响。答案是(A)、(B)、(C)、(D)、(E)。

例题 2、用 1cm 吸收池在 245nm 波长处测得 V_c(分子量 176)标准溶液(浓度 2.50mg/L)的吸光度为 0.140，又在相同条件下测得 V_c 样品溶液(标示浓度 10mg/L)的吸光度为 0.532。求：V_c 的 $E^{1\%}_{1cm,245nm}$ 和 ε_{245nm}；该样品的质量分数。

解：2.5mg/L = 2.50×10^{-4}%(g/100ml)

$$E^{1\%}_{1cm} = \frac{A}{CL} = \frac{0.140}{1\times2.50\times10^{-4}} = 560 \qquad \therefore \varepsilon = E^{1\%}_{1cm}\times\frac{M_r}{10} = 560\times\frac{176}{10} = 9.86\times10^3$$